Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI

Laboratorio XiLAB

Report Machine Learning

Sommario

1 Analisi Machine Learning 1
2 Raccolta DataSet 1
2.1.1 Esperimento 1
2.1.2 Realizzazione automatica degli esperimenti 4
3 Analisi Esperimenti 5
3.1.1 Analisi del sistema di misurazione 6
3.1.2 Decisione Frequenze da utilizzare 8
3.1.3 Frequenze Scelte 20
4 Importazione Modelli in TwinCAT 21
4.1.1 FB_Predict 21
4.1.2 ML_Transmission_Error 24
4.1.3 Fuction Block realizzati per la predizione 25
5 Limite temporale del PLC 26
6 Esperimento ML TE 30
6.1 Problemi riscontrati durante i primi esperimenti 31
7 Riproduzioni in TwinCAT 34
8 Esperimento 38
9 DA LEGGERE 40
10 Simulazioni su PC 41
Bibliografia 41

1 Analisi Machine Learning

In questa documentazione vengono trattati gli argomenti riguardanti il Machine Learning (ML) utilizzato come correzione del Transmission Error (TE) all'interno del Test Rig. Gli argomenti principali sono l'analisi delle frequenze adimensionali utilizzate per la correzione, gli esperimenti realizzati per produrre il dataset con cui i matematici hanno allenato i modelli, la Function Block (FB) per implementare il ML all'interno del PLC e infine l'esperimento del ML, eventuali analisi, riflessioni e problemi riscontrati con eventuali soluzioni.

2 Raccolta DataSet

Il compito inziale è stato quello di raccogliere un vasto dataset di esperimenti per i matematici, in modo tale da rendere il più ampio possibile il range di esperimenti in cui il ML si può esercitare. Per tale motivo è stato deciso di considerare come range i valori:

- Vel = [100, …, 1800] rpm per il Motor Side(MS)
- Tor = [0, …, 1800] Nm sull'Albero lento (SS)
- Temp = [25, 30, 35] °C per il riduttore sotto analisi, quindi MS, in futuro si ha l'idea di poter andare ad ampliare il range portandolo fino a 45°C.

Si hanno in totale 17x19x3 = 969 esperimenti da dover eseguire, poiché abbiamo 17 velocità da sperimentare dato che a 1200rpm non è possibile realizzarli essendo il sistema instabile. La motivazione per cui il sistema è instabile è ancora da indagare, ma si è osservato in precedenza che a velocità di 1200 rpm imposta dal servomotore MS, con il servomotore LS abilitato, il sistema và in risonanza. Questo ovviamente se il motore che impone il movimento rimane costante a quella velocità in modo da eccitare la sua frequenza naturale. Se invece è di passaggio, ad esempio si impone la velocità di 1800rpm da raggiungere, il sistema non ha alcun problema. Questo fenomeno deve essere ancora indagato, si presuppone possa essere derivante dal controllo del servomotore LS, che cerca di mantenere lo stesso a coppia nulla, contrastando la coppia generata dalla rotazione del suo rotore rispetto al suo statore. Questo è anche avvalorato dal fatto che se il sistema viene messo in rotazione a velocità constate pari a 1200rpm dal servomotore MS con il servomotore LS disabilitato, il sistema non è instabile.

2.1.1 Esperimento

L'esperimento ha la sua "interfaccia" all'interno del programma `P_Experiments`, in questa schermata è infatti possibile imporre i dati in input, quali la velocità costante con cui realizzare l'esperimento, la coppia da imporre all'albero lento e la temperatura alla quale l'esperimento deve essere realizzato. Oltre queste variabili di input sono presenti anche i valori del PID con il quale veniva effettuato il controllo della coppia sull'albero lento. Quest'ultime variabili corrispondevano al Kp (guadagno proporzionale), Ti (tempo di integrazione), Tv (Tempo di derivazione) e Td (constante del filtro dell'azione derivativa), le quali durante tutti gli esperimenti sono state mantenute constanti, con il valore riportato in Tabella 1. In aggiunta alle variabili sopra elencate sono presenti le variabili che in generale vengono ripetute per ogni esperimento, ovvero la variabile di input Execute, che permette di abilitare l'esperimento, finchè l'esperimento rimane attivo questa è vera, una volta che l'esperimento si finisce questa viene posta a falso. Sono presenti poi due variabili di input che corrispondono al filtro, è stato però notato che il filtro in realtà produceva instabilità

al sistema per velocità basse, per cui durante tutti gli esperimenti è stato disabilitato, imponendo le variabili a 0. In ultime sono presenti le variabili di output che permettono di dare un feedback sull'andamento dell'esperimento, tali variabili però non sostituiscono il monitoring che avviene tramite la registrazione in real time. Le variabili presenti sono la variabile di `done` che permette di osservare se il è finito l'esperimento, e la variabile di `error`, che invece dà il feedback nel caso fosse presente un errore durante l'esperimento.

Parametri	Valori	Unità di Misura
Kp	1.5	-
Ti	130	ms
Tv	60	ms
Td	5	ms

Tabella 1 Parametri PID

Una volta imposti i valori di input e dato il comando di execute, l'esperimento inizia.

L'esperimento è diviso in differenti fasi, inizialmente si ha un monitoring sui parametri dati input, i quali la velocità e la coppia, controllando che questi non siano maggiori dei possibili accettabili. Inoltre è stato anche inserito un monitoring degli encoder per visualizzare se il sistema registra in maniera corretta la posizione sia in ingresso che in uscita, questo perché si è visto che in alcuni casi, quando si passa da *Config* a *Run Mode*, gli encoder presentano dei problemi sulla lettura della posizione, andando a falsificare gli esperimenti.

Una volta superato tale monitoring, si ha l'inizio della fase di "preparazione" all'esperimento vero e proprio. Vengono infatti letti i parametri di input, in particolar modo la temperatura, effettuando un riscaldamento dell'olio presente nel riduttore MS nel caso in cui la temperatura registrata sia minore di quella richiesta. Tale riscaldamento viene fatto imponendo una velocità di 1000rpm al servomotore MS, di conseguenza il servomotore LS ruota con una velocità di 2000rpm, se però la temperatura registrata supera i 36.5°C, la velocità di rotazione del servomotore MS aumenta fino a raggiungere 1600rpm. Una volta raggiunta temperatura imposta in input all'esperimento, il Test Rig si ferma, andando a disabilitare i motori. Successivamente viene effettuato l'*Homing*, che è una procedura per portare il riduttore MS nel punto medio del Backlash del riduttore, quando l'encoder all'output dello stesso è intorno a 0°. Questo punto è stato trovato sperimentalmente, portando l'uscita del riduttore a 0°. Successivamente si sono realizzati piccoli movimenti in un verso di rotazione registrando il primo valore in cui si otteneva una movimentazione all'output del riduttore, si è effettuata la stessa operazione anche per l'altro verso di rotazione successivamente si è fatta la media. Il valore riscontrato era uguale al punto medio del Backlash.

Una volta fatto il riscaldamento viene quindi realizzato l'*Homing*, in maniera da raggiungere il valor medio del Backlash, questo però deve essere mantenuto una volta che viene realizzato lo zero. Risulta difficile questo ora che il sistema è completo, il motivo è dovuto al carico, poiché una volta che il sistema si ferma, il SS rimane in tensione, portando cosi a chiudere il movimento. Per tale motivo è necessario che il MS, una volta che abbia effettuato l'*Homing* rimanga attivo per mantenere la posizione e al contempo si deve abilitare il Load Side (LS), cosi da poter scaricare l'albero e successivamente effettuare lo *Zeroing*. Questa procedura ha margini di miglioramento, perché anche in questo caso porta a delle piccole variazioni che non rendono ripetibili gli esperimenti. Una possibilità di miglioramento è effettuare l'*Homing* mantendo l'albero scarico tramite il servomotore LS. Una volta finito l'*Homing* effettuare lo *Zeroing*.

Una volta finita la procedura di inizializzazione viene realizzato l'esperimento vero e proprio, che consiste nel portare a velocità costante il sistema MS, e una volta raggiunta la velocità stabilita, portare la coppia al valore definito in input tramite una rampa. Il grafico (Figura 1) sottostante mostra i vari passaggi dell'esperimento.

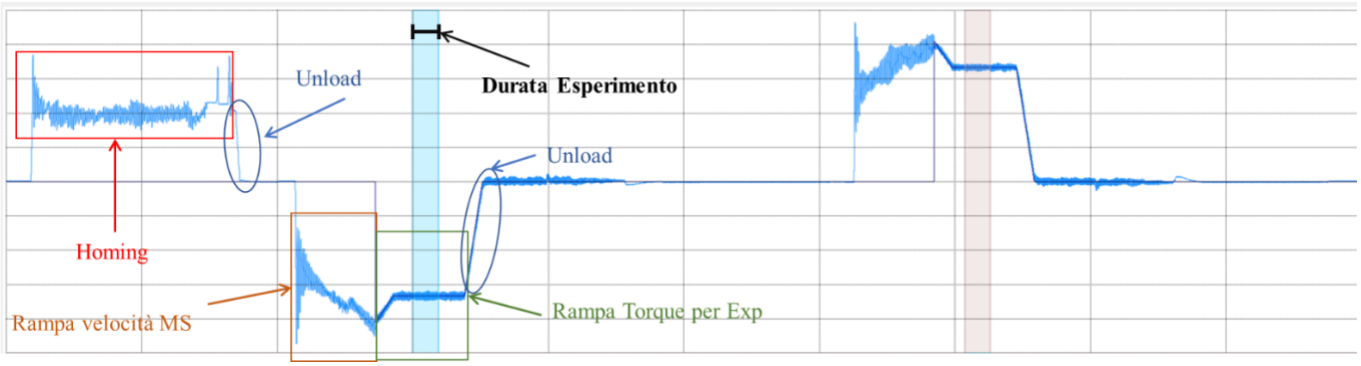


Figura 1 Grafico della coppia nell'albero SS durante l'esperimento per raccolta dati

Il `DataValid` è una variabile che permette di distinguere i valori dell'esperimento vero e proprio dai valori di inizializzazione oppure da altri valori. Questa viene alzata (posta `TRUE`) quando l'encoder SS supera i 0° una volta raggiunta la Torque sull'albero lento definita come input dell'esperimento. Viene fatto questo perché è importante quando si analizza il TE ottenere solo un angolo giro del SS.

Questo esperimento viene ripetuto per i due versi di rotazione, sia per il forward, sia per il backward, effettuando gli stessi ragionamenti, in Figura 1 è possibile infatti osservare il `DataValid` per il Forward, distinto dal colore azzurro e il `DataValid` per il Backward, distinto dal colore rosso. L'unica parte che non si replica è l'inizializzazione dell'esperimento ovvero il riscaldamento, l'*Homing* e lo *Zeroing*.

NB: Durante l'esperimento il riduttore compie più rotazioni, una prima o le prime rotazione per effettuare la rampa di velocità e stabilizzare la coppia, un'ulteriore rotazione che è quella che viene registrata, infine un'ultima rotazione invece viene effettuata per non interrompere la registrazione e successivamente fermare il sistema, poiché gli ultimi valori sarebbero compromessi. Una volta effettuate tutte le rivoluzioni necessarie è importante fermare il sistema andando a scaricare l'albero, sennò il SS rimane carico quando si inizia la rotazione nel senso di velocità inverso, potendo portare a qualche errore o imprecisione dei risultati.

NB: Molto importante da sapere è che la scrittura e la lettura di file CSV da parte del Test Rig richiede una notevole quantità di potenza di calcolo, questo perché per accelerare il tempo di lettura e scrittura sono stati realizzati dei cicli `FOR`. Questo però porta ad alcuni possibili vincoli, un primo vincolo è che durante la lettura, probabilmente anche durante la scrittura, i motori non possono essere abilitati e comandati, sennò il sistema và in errore. Un altro elemento a cui fare riferimento è il massimo di righe da poter scrivere all'interno del File csv, questo è circa pari a 500 000, superato questo valore, il sistema và in errore.

2.1.2 Realizzazione automatica degli esperimenti

Essendo comunque tanti esperimenti, si è cercato di rendere la realizzazione di tali prove il più possibile automatica.

Tramite codice all'interno del PLC, è stata implementata l'opportunità di andare a calcolare una matrice di 4 colonne, ovvero [Vel, Tor, Temp, Done], rispettivamente Velocity, Torque, Temperature e Done. Quest'ultima variabile mi indica se l'esperimento con la combinazione di variabili di velocità, coppia e temperatura presenti nella corrispondente riga della matrice è stato realizzato oppure no. È stato cosi considerato come un Booleano, al quale può essere associato il valore di 0 (non realizzato) o il valore 1 (realizzato). Questo vettore corrisponde alla combinazione di eventuali esperimenti da realizzare in maniera automatica, è infatti possibile andare ad inserire nelle dichiarazioni delle variabili i valori di velocità, coppia o temperatura attraverso le quali devono essere calcolate le combinazioni dei vettori per realizzare gli esperimenti. È importante sapere che la combinazione può essere realizzata con un vettore di coppia, di velocità e di temperatura, ma le dimensioni di questi devono essere dichiarate prima che il software venga scaricato sul PLC.

Attraverso una cascata di cicli `FOR` è stato possibile realizzare la combinazione di esperimenti da realizzare in modo automatico, potendo cosi far partire gli esperimento senza che l'utente dovesse inserire un nuovo input ogni volta. Calcolato tutto il vettore viene alzato un booleano definito `Calc_Vect_done`, che identifica se la valutazione del vettore è andata a buon fine oppure no. Quest'ultima variabile `BOOL` è importante per far partire l'esperimento in maniera automatica. Un concetto da sapere è che la matrice realizzata ogni qual volta il sistema passa da *Config* a *Run Mode* viene inizializzata, perdendo così di conseguenza i valori precedentemente scritti.

Per il susseguirsi degli esperimenti in modo automatico è stata realizzata una macchina a stati che viene letta, solamente quando una variabile `BOOL` viene posta `TRUE`, questa variabile è definita con il nome `StartAutomaticTest_TE_Torque`.

All'interno dei primi due stadi della macchina a stati, viene descritta la procedura di monitoring della temperatura, in modo tale che se la temperatura è compresa all'interno di un range è possibile effettuare l'esperimento, in caso contrario l'esperimento non viene realizzato. Questo controllo però viene realizzato per ogni singola riga della matrice descritta in precedenza, in modo da poter fare il primo esperimento possibile. In questa maniera ad esempio, è possibile iniziare con esperimenti a basse temperature, come ad esempio 25°C, successivamente, quando si scalda, anche se gli esperimenti a 25°C non sono finiti, effettuare gli esperimenti a 30°C, poiché magari la temperatura non si trova più nel range dei 25°C e al posto di aspettare che il sistema si raffreddi effettuare direttamente l'esperimento a 30°C. Per questo motivo è stato inserito anche il valore di `Done` all'interno della riga della matrice, in modo tale che il sistema comprenda quale esperimento è stato già realizzato oppure quale esperimento deve essere ancora realizzato. È importante sapere, come già detto prima, che però una volta che si ferma la procedura di effettuare gli esperimenti in automatico, e si passa da *Run Mode a Config Mode*, per poi successivamente ritornare in *Run*, la matrice viene inizializzata, per cui non si ha più memoria degli esperimenti fatti e di quali invece no. Riassumendo, in questa maniera viene eseguito il primo esperimento (riga della matrice), che rispetta il range di temperature e che in questo caso ha la variabile `Done` posta a 0 (nulla).

Nella macchina a stati si ha quindi il primo stato che serve a registrare la temperatura, nel secondo stato invece viene confrontata la temperatura registrata con il range di temperatura accettato per effettuare un esperimento, ad esempio, in questo caso è stata inserita che la temperatura deve essere minore o uguale alla

temperatura registrata sommata ad 1.5°C, nel caso in cui la temperatura è minore, si passa alla seconda condizione, nel caso invece contrario, viene incrementato l'indice della riga della matrice e viene trovata una temperatura idonea. Una volta trovata la temperatura, la seconda condizione da validare è se l'esperimento è stato già realizzato in precedenza, in caso `Done` sia pari 0, si ha che la condizione è soddisfatta, poiché mi indica che l'esperimento non è stato eseguito in precedenza, per cui entro all'interno del ciclo `IF`. Una volta trovata la riga della matrice che soddisfa le condizioni precedentemente citate, i parametri corrispondenti vengono imposti come input per effettuare l'esperimento, e al contempo viene dato l'Execute per far partire l'esperimento.

La macchina a stati a questo punto si blocca fino a che l'esperimento non conclude, infatti attende il che il `done` dell'esperimento diventi `TRUE`, una volta soddisfatta questa condizione, viene imposto lo stato 1, e la macchina a stati riparte cercando una nuova riga che soddisfa le condizioni. Nel caso in cui non siano più presenti esperimenti da poter realizzare, perché tutti realizzati o perché la temperatura troppo alta per poter essere effettuati, si passa direttamente allo stato 4, in cui vengono imposte alcune variabili `FALSE` e successivamente si passa allo stato 5. In questo stato è stata inserito un allarme sonoro lungo per essere distinto dalla fine dell'esperimento, il quale è corto.

3 Analisi Esperimenti

Non sono stati analizzati tutti gli esperimenti poiché essendo un numero notevolmente grande era molto impegnativo e dispendioso.

Sono stati quindi analizzati gli esperimenti dai matematici, in cui loro andavano ad osservare le varie componenti inizialmente definite in comune accordo. Da questi si sono osservati differenti *Outliers*, tra i quali alcuni erano dovuti ad errori di misurazione, come ad esempio encoder con errato funzionamento, altri ad errori del sistema di misurazione, ovvero a cause generate dal montaggio degli encoder sul Test Rig, poiché questi sono stati montati tramite dei tubolari sul case del riduttore da testare. Si è osservato come, in particolar modo, l'encoder presente in SS, avesse una frequenza naturale all'incirca pari a 55Hz, che veniva eccitata dalle componenti presenti nel riduttore, quando questo girava con una velocità compresa tra 1500rpm e 1700rpm oppure per velocità pari a 1100rpm.

3.1.1 Analisi del sistema di misurazione

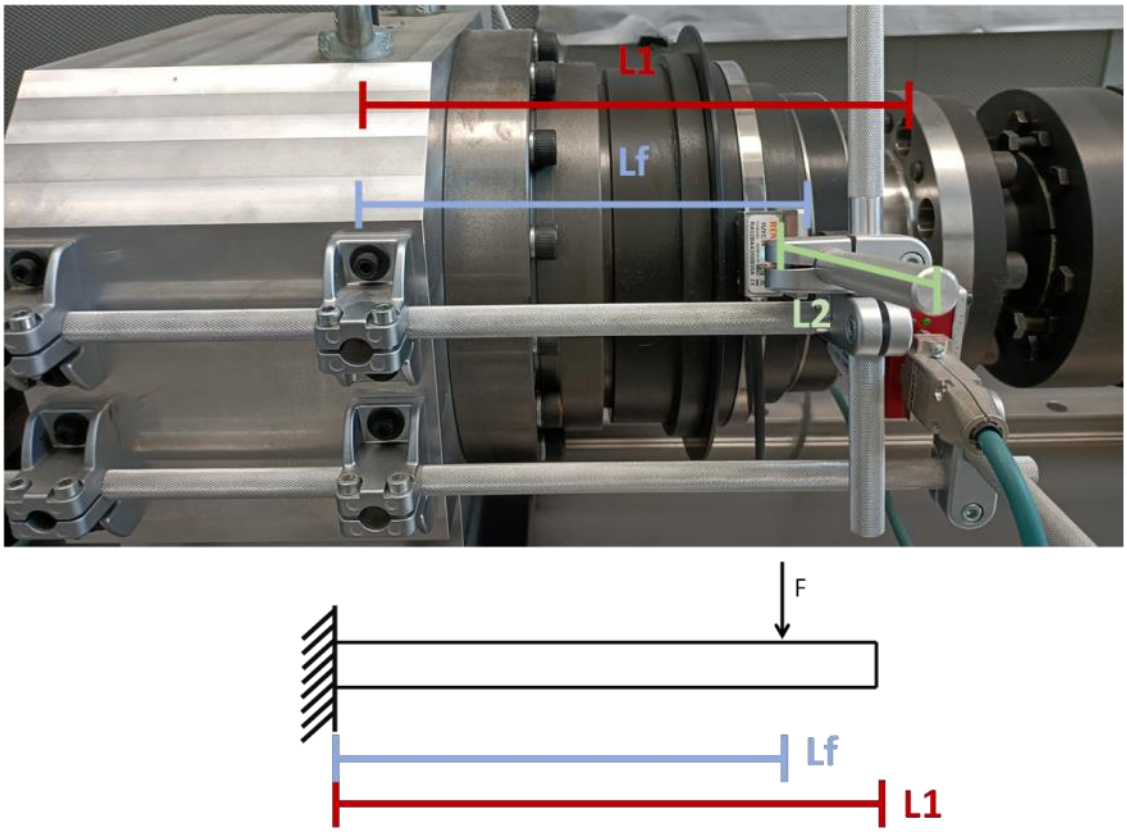


Figura 2 Schema sistema di montaggio lettore Encoder SS

Dalla Figura 2 è possibile osservare la schematizzazione utilizzata per il calcolo della frequenza naturale del sistema di misurazione dell'encoder SS.

Si è quindi utilizzati la formula $\delta = \frac{Fx^2}{6EI} \cdot (3L - x)$ (1) per il calcolo della freccia della trave:

$$\delta = \frac{Fx^2}{6EI} \cdot (3L - x) \tag{1}$$

In questa maniera è stato possibile trovare la rigidezza lineare della trave

$$k = \frac{6EI}{x^2} \cdot \frac{1}{(3L-x)} \tag{2}$$

Dove x corrisponde alla lunghezza in cui viene applicata la coppia, mentre L è la lunghezza totale della trave, I invece è l'inerzia della sezione della trave.

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \tag{3}$$

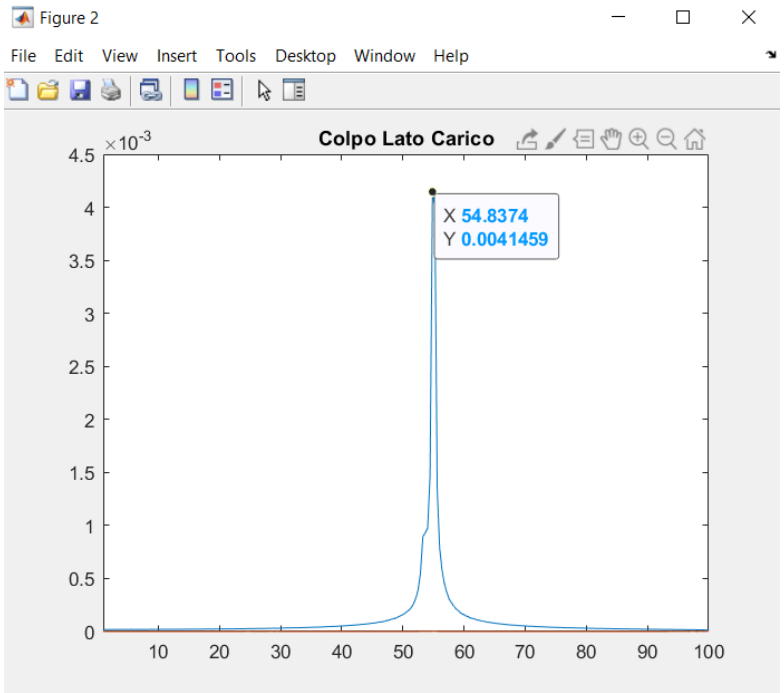


Figura 3 Frequenza di risonanza sistema di misurazione encoder SS

La Figura 3 mostra la frequenza di risonanza del sistema di misurazione, in particolar modo del sistema di tubolari su cui è montato il lettore. Tale frequenza è stata possibile riscontrarla sperimentalmente andando a realizzare un impulso sul sistema di misurazione tramite un colpo con un dito. In questa maniera, si è cercato quindi di osservare la sua frequenza di risonanza, eccitando solo la frequenza propria del sistema, che, come è osservabile dalla Figura 3, è nell'intorno di 55Hz. Questo portava ad alcuni errori di misurazione, poiché a causa delle alte velocità il TestRig generava delle vibrazioni alla frequenza naturale del sistema di misurazione, portandolo cosi in risonanza. In questi casi isi ottenevano dei risultati falsati, poiché si osservavano delle vibrazioni che nella realtà erano amplificate dalla risonanza d Per tale motivo è stato inserito un ulteriore elemento tubolare per tentare di variare la frequenza di risonanza del sistema di misurazione. Si è ottenuto un buon risultato, andando quindi a diminuire le oscillazioni registrate dovute solo al sistema di misura. Ma attualmente non siamo più a conoscenza della frequenza di risonanza del sistema di misurazione, che può portare ad ulteriori errori in futuro.

Nella Tabella 2 sono stati riportati i calcoli e i valori utilizzati per andare a verificare la frequenza naturale del sistema di misurazione.

Tabella 2 Calcolo Frequenza di risonanza sistema di misurazione

Dati	Valore	Udm	Valore convertito	Udm Internazionale
Densità	0.315	kg/m		
Modulo di Young (E)	69000000000	N/m^2		
Diametro tondo (d)	12	mm	0.012	m
Lunghezza tondo 1 (L1)	190	mm	0.19	m
Lunghezza tondo 2 (L2)	150	mm	0.15	m
Peso Lettore (ml)	18	g	0.018	kg
Peso testina(mt)	85.35	g	0.08535	kg
Lunghezza forza (Lf)	170	mm	0.17	m
Calcoli				
Peso Sbarra 1	0.05985	kg		
Peso sbarra 2	0.04725	kg		
J	1.01788E-09	m^4		
massa tot	0.2958	kg		
forza su x=L1				
k	30718.81267	N/m		
omega	322.25757			
f_n	51.28888521			
forza su x=Lf				
k	36453.34534	N/m		
omega	351.0505115			
f_n	**55.87142418**			

3.1.2 Decisione Frequenze da utilizzare

Inizialmente le frequenze adimensionali prese in considerazione sono state quelle trovate dalle analisi fatte nell'articolo di Pietro Bilancia (Bilancia et al., 2022), ovvero [0,1,40,80,160,200,240].

I modelli del ML sono stati allenati prendendo il dataset raccolto tramite l'esperimento descritto in precedenza, ma a questo sono stati aggiunti gli esperimenti fatti in precedenza per l'articolo di Pietro et al. (Bilancia et al., 2022), in cui non era presente il LS. Si è osservato però che utilizzando anche questi ultimi era presente un errore maggiore ricreando il segnale del TE utilizzando i valori ricavati dal ML. Per tale motivo, si è deciso di escludere i modelli fatti senza la presenza del LS e di andare a realizzare nuovi esperimenti fatti a 0Nm, in modo da non escludere parte del range da una possibile sperimentazione.

Le ampiezze delle frequenze sono state successivamente analizzate anche dai matematici, dove hanno osservato alcune variazioni rispetto a quelle che erano state inizialmente prese in considerazione. Considerando tutti gli esperimenti hanno preso ogni singola frequenza ed hanno fatto la media dell'ampiezza corrispondente alla frequenza di ogni esperimento. In questo modo si osservava l'incidenza

delle frequenze adimensionali rispetto all'albero lento (SS)(Figura 4), però perdendo l'andamento di tali componenti rispetto alle variabili prese in considerazione, ovvero al variare della velocità, coppia e temperatura. In Figura 4 viene riportato il confronto fra l'analisi fatta dai matematici e il grafico riportato nel paper (Bilancia et al., 2022), in cui è possibile notare che vi sono differenze per alcune frequenze adimensionali.

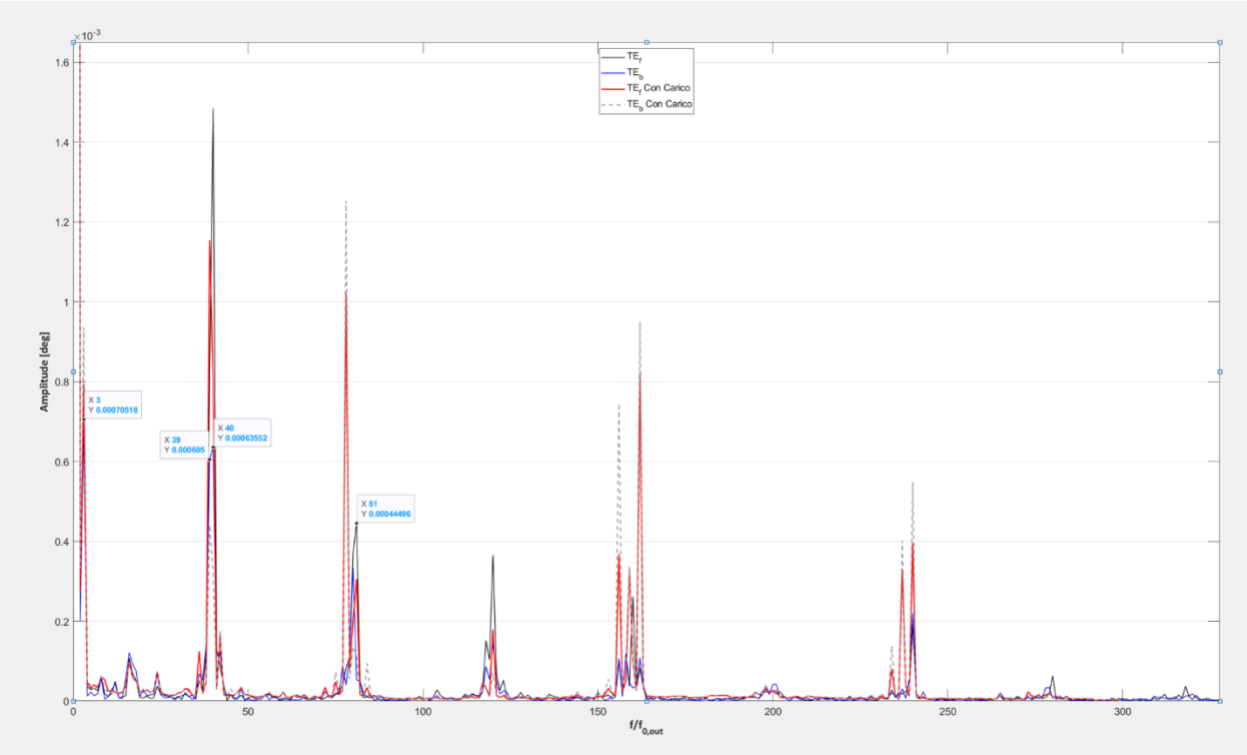


Figura 4 Valor medio delle ampiezze di ogni frequenza adimensionale

Per poter decidere quale frequenza adimensionale utilizzare è importante conoscere anche l'andamento di tale frequenza rispetto alla variazione delle tre variabili, velocità, coppia e temperatura.

Tramite la Figura 4, sono state quindi considerate le frequenze da visionare in funzione delle tre variabili. Si è fatta quindi una rappresentazione dell'ampiezza per le frequenze adimensionali più rilevanti al variare della velocità e della coppia. La temperatura è stata fissata ad un valore, in modo tale da poter raffigurare il tutto in un grafico tridimensionale, dove si aveva la velocità come asse y, la coppia come asse x e il valore dell'ampiezza come asse z. Si sono comunque effettuati i grafici per le diverse temperature sperimentate, ma non è notata una notevole differenza tra i vari andamenti, per tale motivo in questo report viene riportato solo il grafico di una temperatura.

3.1.2.1 Freq adimensionale 0

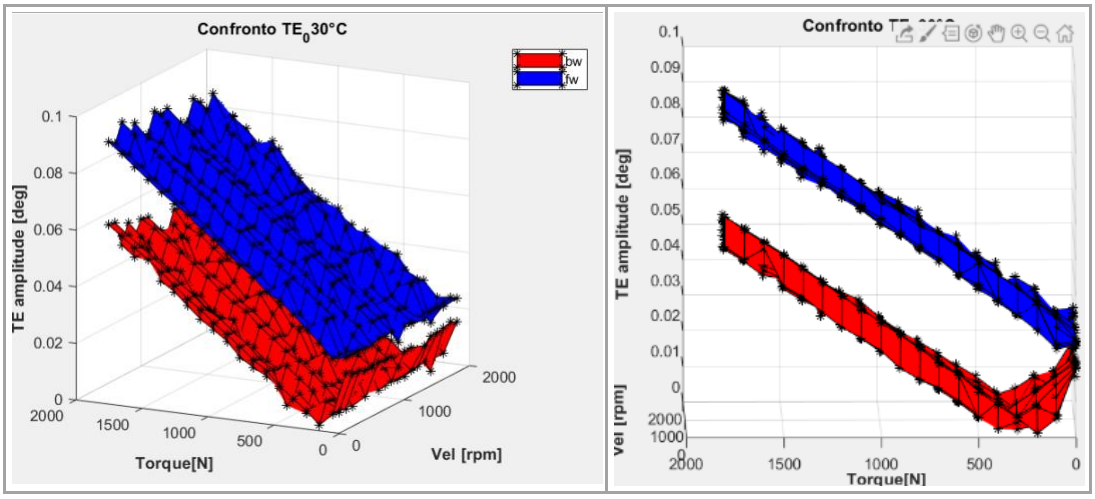


Figura 5 Frequenza adimensionale 0

Si può osservare come si abbia un andamento similare per il backward e il forward. È possibile notare che il forward abbia un comportamento puramente lineare, forse dovuto ad una maggiore usura del riduttore, mentre il Backward abbia un andamento inizialmente decrescente per basse coppie, poi aumenta seguendo lo stesso andamento del Forward. In questo caso l'ampiezza si aggira intorno al **centesimo** di grado. Questa componente è dovuta al Backlash del riduttore e all'elasticità torsionale dell'albero, infatti come ci si aspetta aumenta all'aumentare della coppia, questo perché all'aumentare della coppia aumenta la deformazione torsionale.

3.1.2.2 Freq adimensionale 1

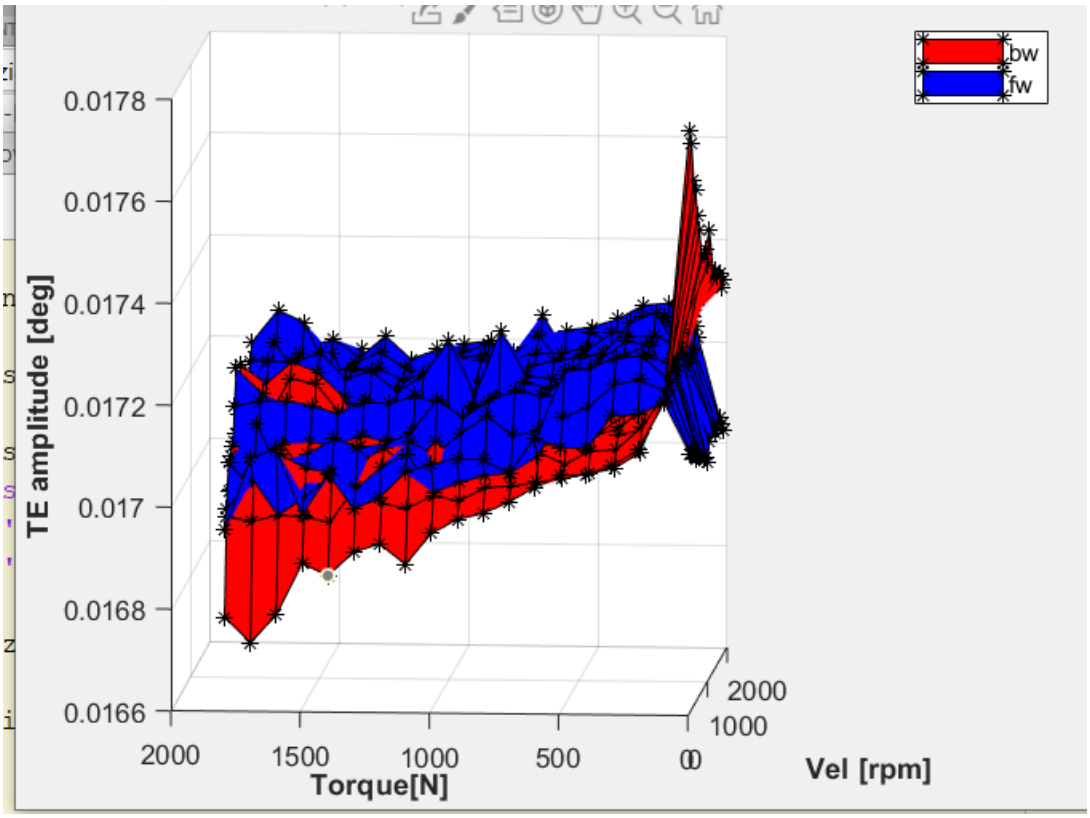


Figura 6 Frequenza adimensionale 1

In questo caso, come nel precedente, l'ampiezza dell'errore si aggira intorno al **centesimo** di grado, ma non si può notare una netta differenza tra Backward e Forward; l'andamento del sistema inoltre, ha un'alta irregolarità. Questa componente è probabilmente dovuta ad un disallineamento dell'albero lento, per questo motivo tra i grafici rispetto ai due sensi di rotazione non si nota una grande differenza.

3.1.2.3 Freq adimensionale 3

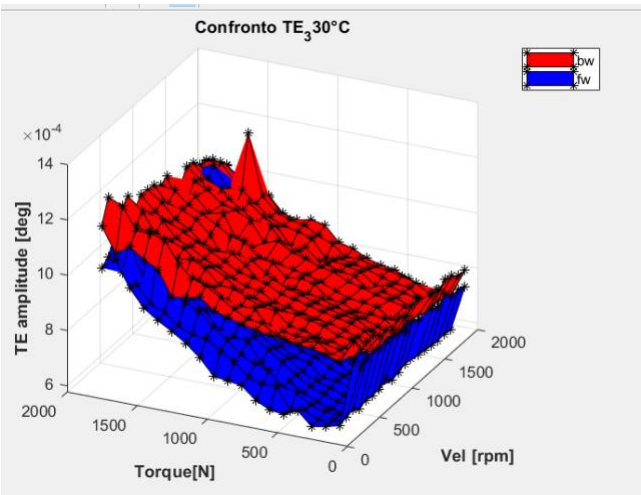


Figura 7 Frequenza adimensionale 3

In questo caso si ha un errore di entità pari a circa un **millesimo** di grado, che cresce con l'aumentare della coppia in maniera quasi lineare. Ha un andamento molto simile alla frequenza adimensionale 0. La frequenza adimensionale 3 è probabilmente dovuta ad un disallineamento presente nei satelliti che costituiscono parte dello stadio epicicloidale del riduttore, che arrivati in un punto, scambiano una forza con il cicloidale che porta ad un errore presente nel TE. Questa forza aumenta con l'aumentare della coppia che scambia il riduttore. Motivo è da indagare maggiormente effettuando un po' di ricerca bibliografica.

3.1.2.4 Freq adimensionale 39

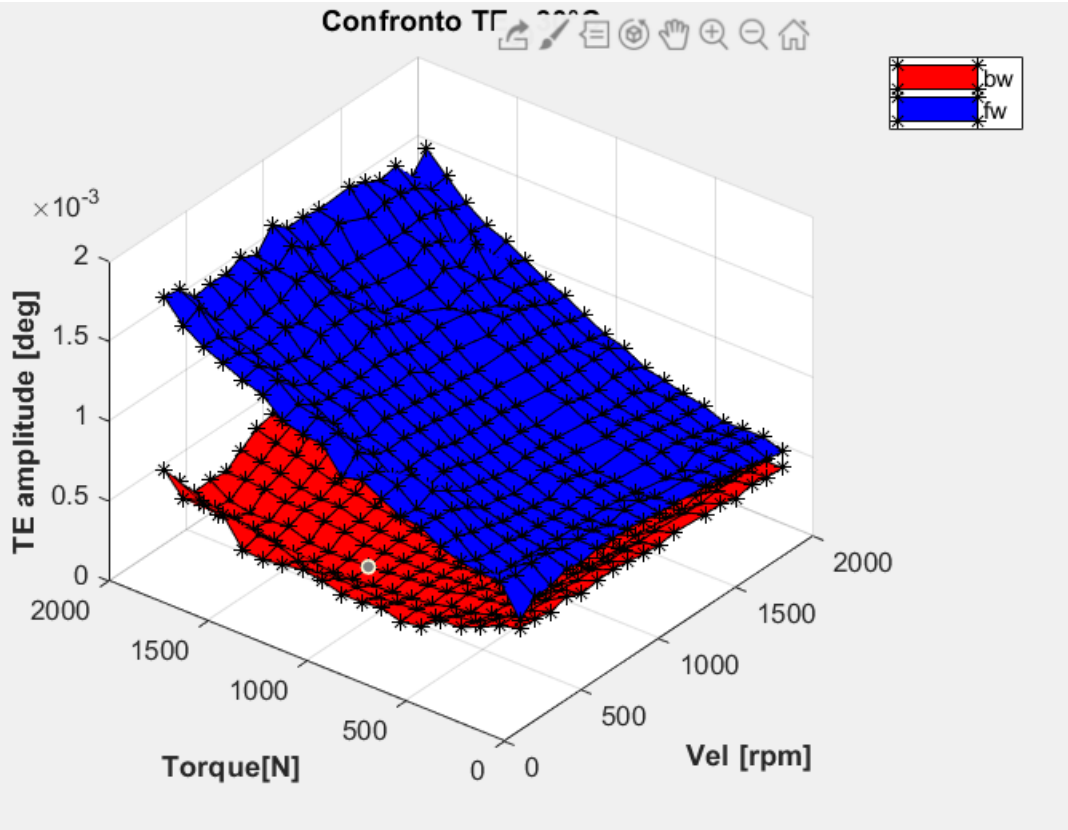


Figura 8 Frequenza adimensionale 39

Questa frequenza adimensionale è dovuta probabilmente alle cave presenti nei cicloidali. È possibile in questo caso osservare come l'ampiezza di tale errore aumenti con l'aumentare della coppia, questo perchè si presuppone che le cave si deformano maggiormente rispetto ai pin, infatti si può osservare un differente andamento tra il Forward e il Backward, dove l'errore dovuto all'ampiezza, nel primo caso, cresce in maniera lineare, nel secondo caso invece, è più stabile e il variare della coppia non ha un'alta incidenza sull'errore. È importante inoltre osservare come nell'articolo di Bilancia et al. (Bilancia et al., 2022), tale componente non era stata osservata, questo perché per basse coppie, in particolar modo nell'articolo si parla di 0Nm, non si ha una grande ampiezza. Questo confermato anche dal grafico dove per coppie basse ha valori intorno al 0.5x10^-3, mentre all'aumentare della coppia arriva a raggiungere quasi il millesimo di grado.

3.1.2.5 Freq adimensionale 40

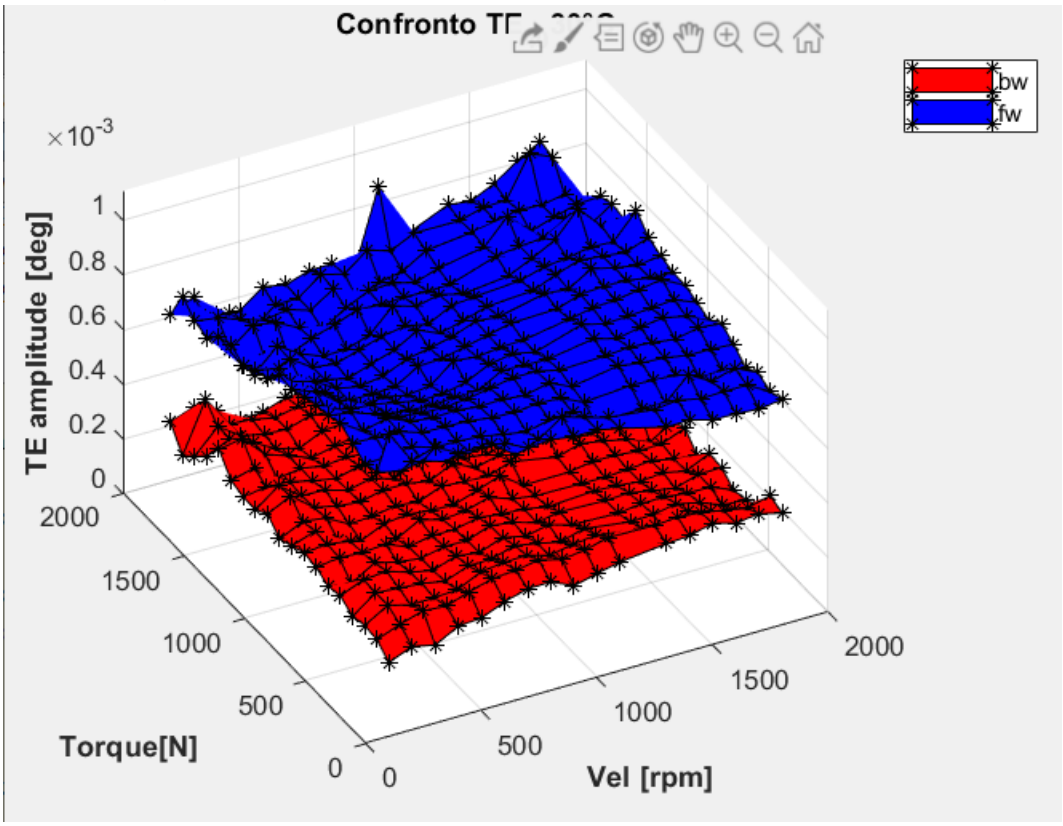


Figura 9 Frequenza adimensionale 40

Questa frequenza adimensionale è probabilmente dovuta ai pin presenti all'interno del riduttore. In questo caso si ha un andamento dell'errore che, sia nel Backward, sia nel Forward, non varia molto all'aumentare della coppia, questo porta a confermare l'ipotesi che i pin sono quelli che subiscono meno la deformazione sull'accoppiamento pin-cave.

3.1.2.6 Freq adimensionale 78

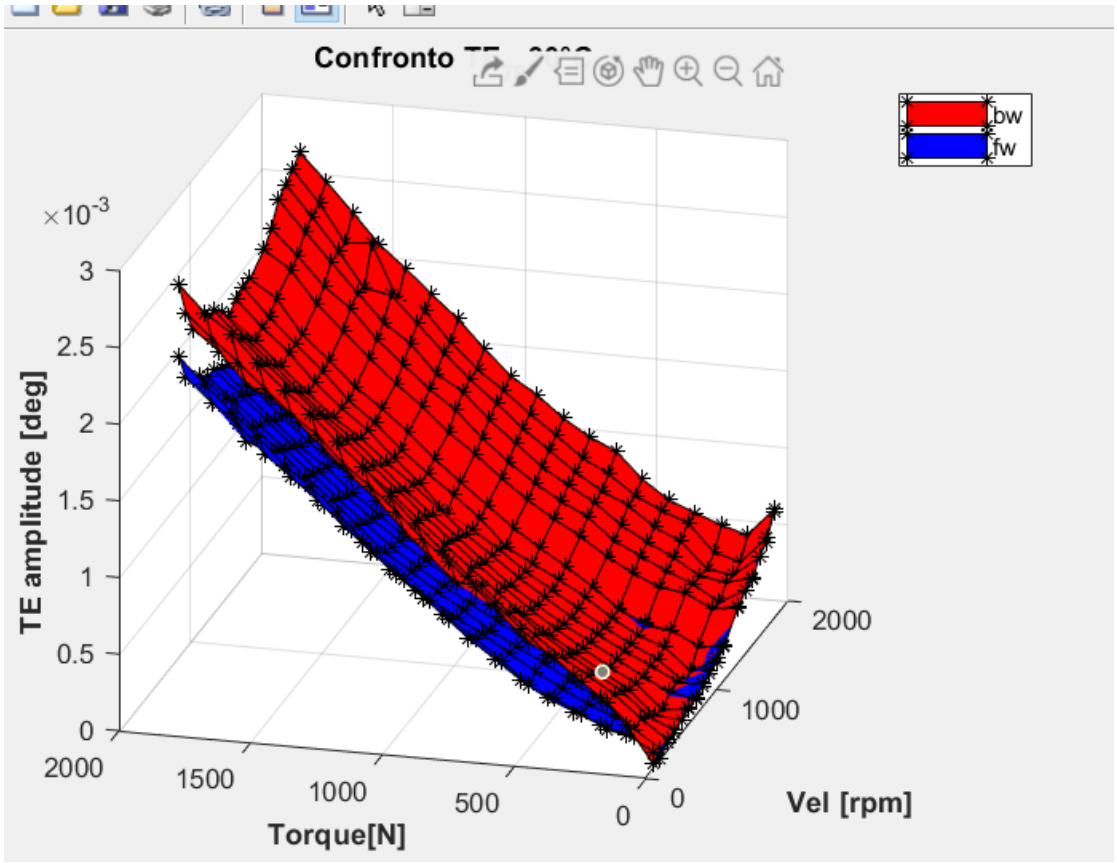


Figura 10 Frequenza adimensionale 78

Essendo la seconda armonica di 39, quindi componente dovuta alle cave dei pin, mi aspetto che il sistema abbia lo stesso andamento riscontrato nella frequenza di 39 (Figura 8). Il Forward conferma tale ipotesi, infatti con l'aumentare della coppia aumenta tale componente, invece il Backward si comporta in maniera completamente differente, ovvero all'aumentare della coppia in questo caso aumenta l'ampiezza, nel caso invece di 39, la componente non variava all'aumentare della coppia, rimanendo pressochè costante nell'intorno di un valore. Una possibilità è che tra Backward e Forward nel caso della prima armonica, la differenza di valori sia maggiore, per cui il crescente andamento del Backward non era notabile. Questione da poter indagare meglio se necessario.

NB: Nei seguenti grafici, le unità di misura sono le stesse, ma il range degli assi è variato. Fare attenzione quindi ai valori presenti negli assi, in particolar modo nell'asse Z, se si vogliono confrontare i vari grafici tra di loro.

3.1.2.7 Freq adimensionale 80

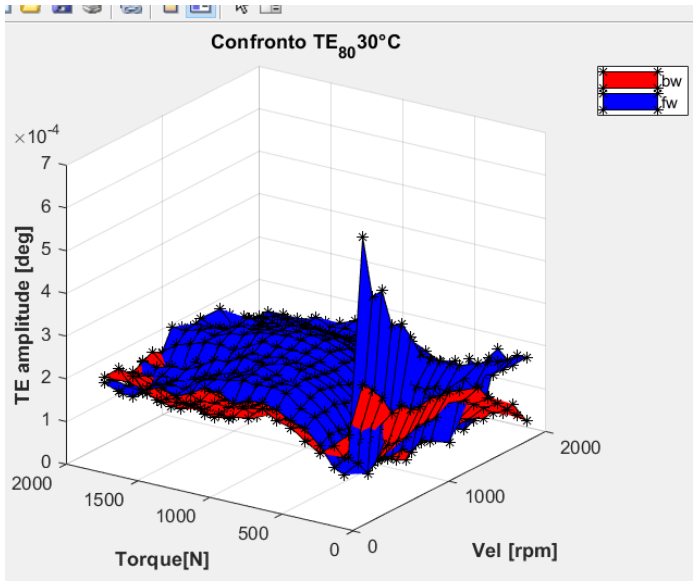


Figura 11 Frequenza adimensionale 80

Il sistema in questo caso è molto stabile all'aumentare della coppia non risente di tale variazione. Questa componente è infatti la seconda armonica della componente dovuta ai pin, la quale infatti, anch'essa non risentiva molto della variazione della coppia. Si ha un leggero aumento per basse coppie.

3.1.2.8 Freq adimensionale 81

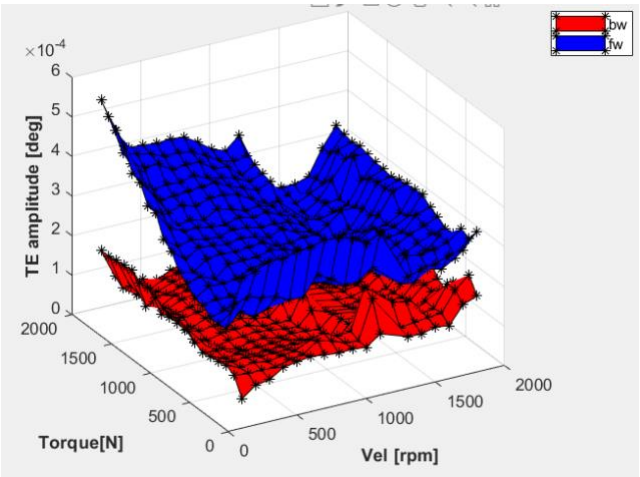


Figura 12 Frequenza adimensionale 81

Questa componente è dovuta ad un disallineamento dell'albero veloce, che si ripete circa 81 volte in un giro dell'albero lento. Questa componente non ha un aumento rispetto all'aumentare della coppia.

3.1.2.9 Freq adimensionale 117

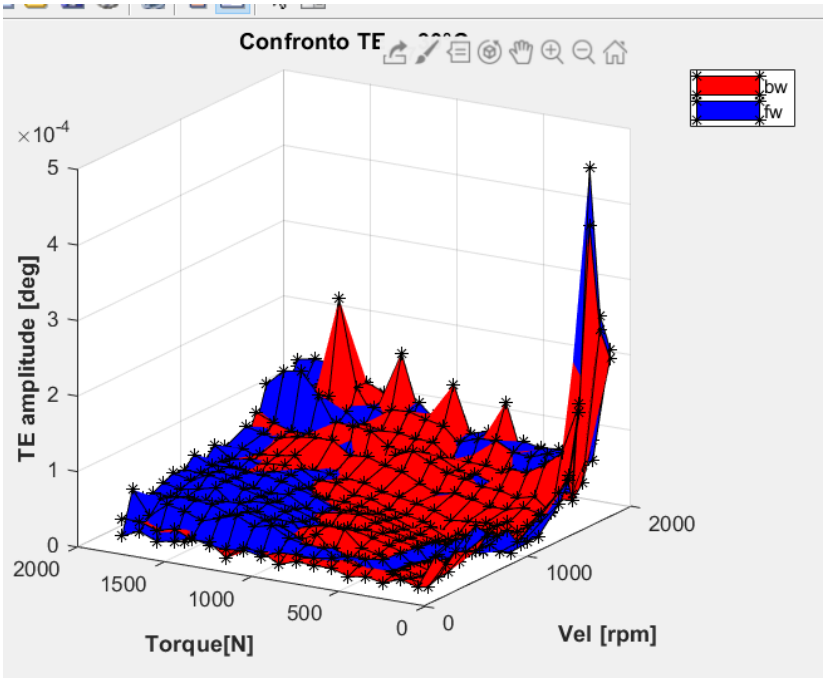


Figura 13 Frequenza adimensionale 117

È la terza componente dovuta alle cave dei pin, in questo caso si può osservare come non abbia un netto aumento all'aumentare della coppia. Inoltre si possono vedere due Outliers presenti per coppia nulla.

3.1.2.10 Freq adimensionale 120

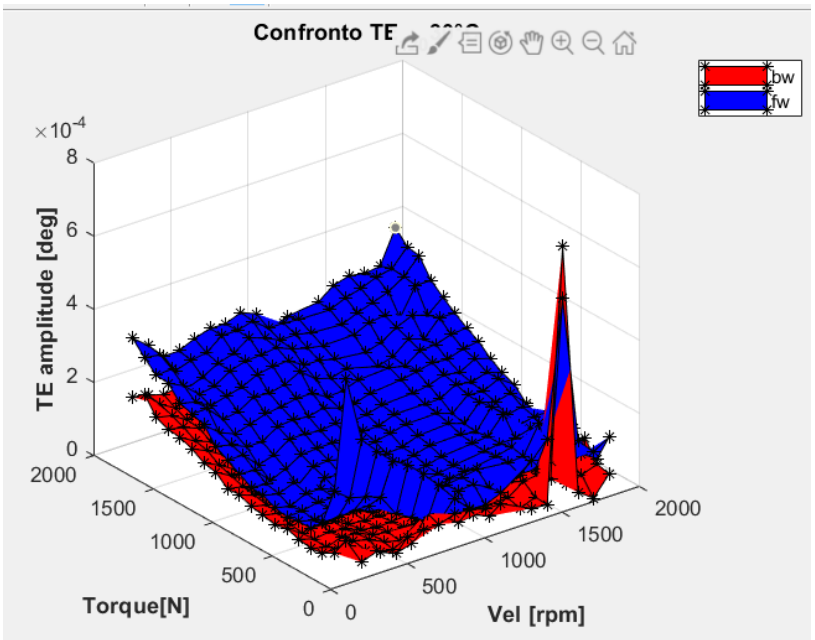


Figura 14 Frequenza adimesionale 120

In questo caso questa componente è la 3° armonica dovuta ai pin, è possibile osservare un leggero aumento all'aumentare della coppia, con un outliers nell'intorno di 1500, probabilmente dovuto ad una risonanza del nuovo sistema di misurazione, probabilità da indagare meglio. Riscontrato anche nel caso visto in precedenza in cui la frequenza adimensionale era 117

3.1.2.11 Freq adimensionale 156

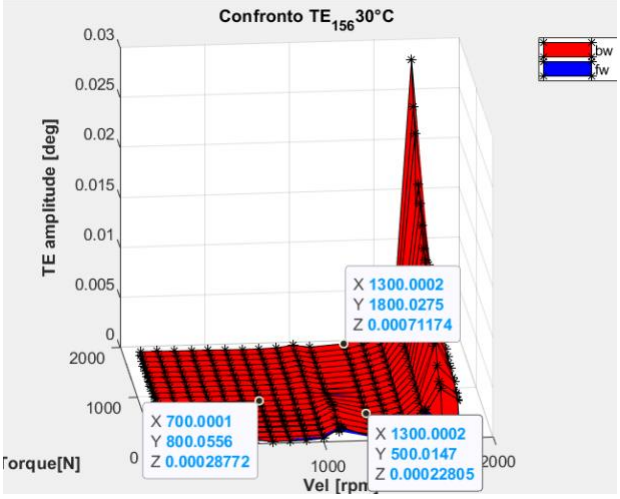


Figura 15 Frequenza adimensionale 156

4° componente di 39, è possibile osservare come anche in questo caso sia presente una campana dovuta ad un problema di misurazione. Oltre questo è però possibile notare che, per valori di velocità lontani da quelli in cui è presente la campana, l'ampiezza dell'errore ha un leggero aumento all'aumentare della coppia. Ha lo stesso comportamento della prima componente a frequenza adimensionale a 39 (Freq adimensionale 39).

3.1.2.12 Freq adimensionale 160

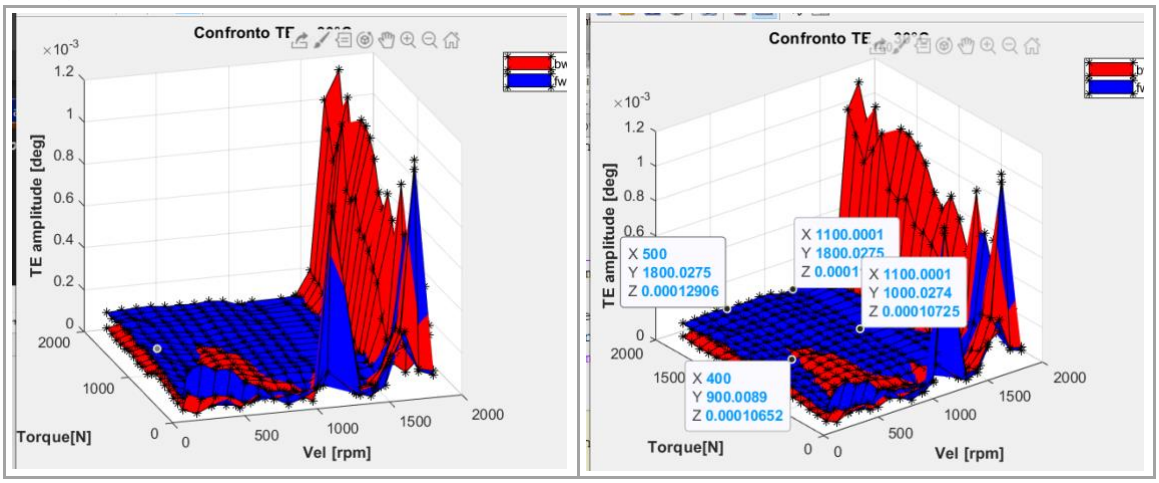


Figura 16 Frequenza adimensionale 160

4° componente dei pin, si hanno dei picchi nell'intorno delle velocità di 1500, 1600 ,1700, questo è dovuto al vecchio sistema di misurazione, in cui si conosceva la frequenza di risonanza pari a circa 55Hz. Si può inoltre osservare come sia presente un outliers per la velocità di 1100 rpm con

una coppia pari a 0 Nm, questo esperimento è stato realizzato con il nuovo sistema di misurazione, in cui non si conosce la frequenza di risonanza. È possibile che inserendo un nuovo tubulare, sia variata la frequenza di risonanza e questa venga eccitata quando il sistema gira a 1100rpm dalla componente 160. È infatti possibile confrontare come nell'esperimento realizzato a 1500rpm, in cui la coppia è 0Nm, dove è stato utilizzato il nuovo sistema di misura, l'ampiezza sia molto bassa, confermando il cambio della frequenza di risonanza.
È possibile comunque notare che a parte gli errori dovuti alle misurazioni, la componente ha una bassa influenza sul TE.

3.1.2.13 Freq adimensionale 162

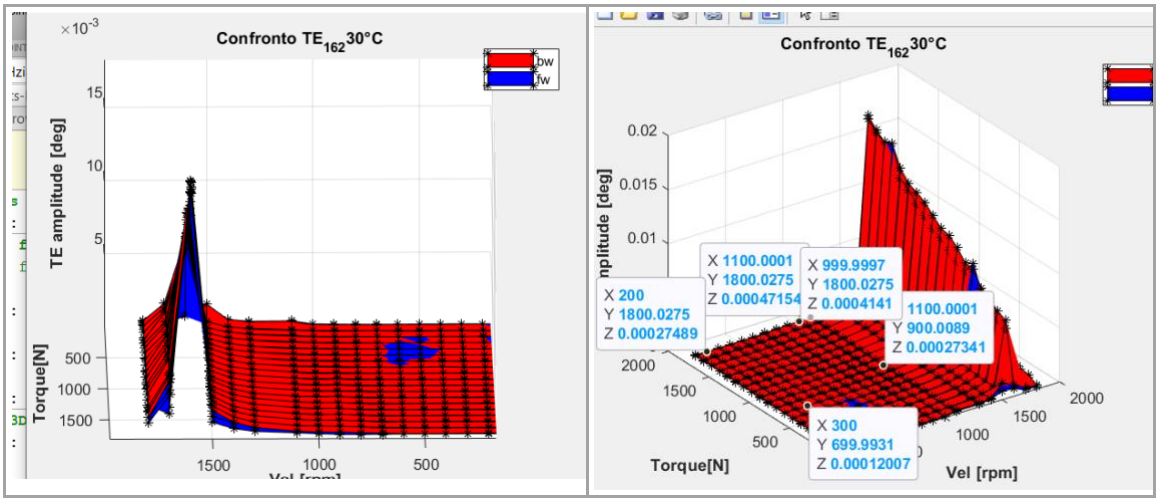


Figura 17 Frequenza adimensionale 162

2° componente della frequenza adimensionale dovuta all'errore di disallineamento presente nell'albero veloce. In questo caso è importante capire quanto di questi elementi siano dovuti effettivamente all'errore e quanti invece siano dovuti al sistema di misura. È infatti possibile notare come il sistema abbia una campana ben visibile per un determinato valore di velocità, ovvero 1500rpm, però questa campana non è più presente per l'esperimento realizzato a 0Nm, poiché è stato modificato il sistema di misura, andando a variare la frequenza di risonanza e quindi cambiando la sua vibrazione.

3.1.2.14 Freq adimensionale 234

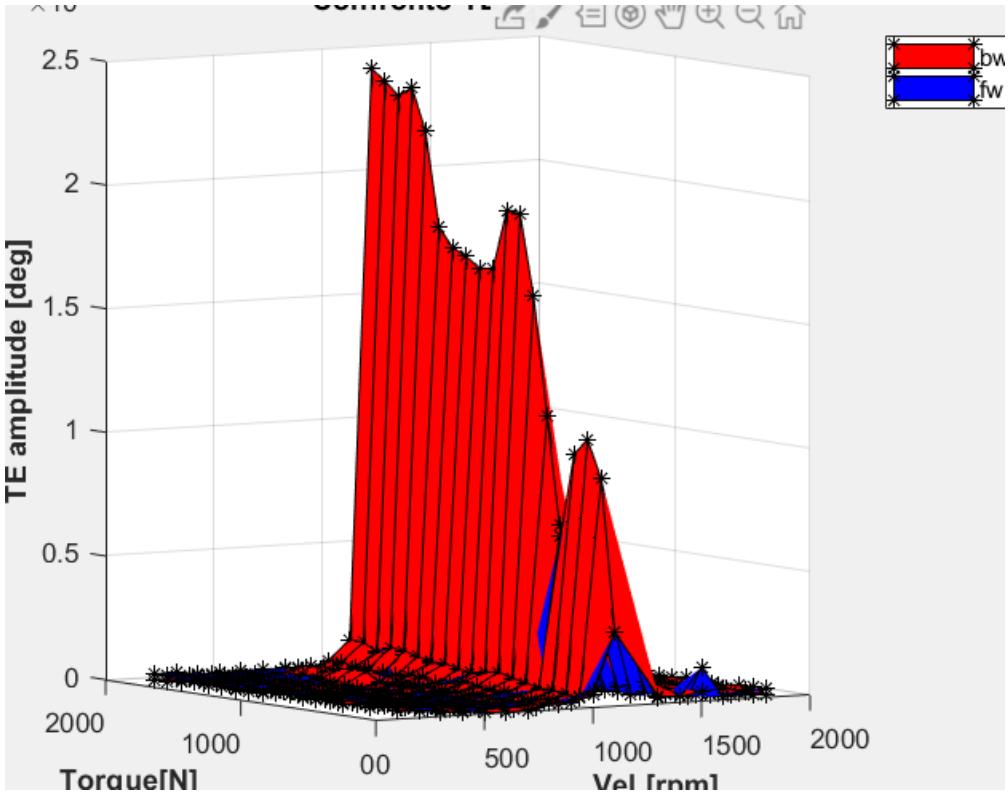


Figura 18 Frequenza adimensionale 234

4° componente dovuta alle cave dei pin, è possibile osservare una campana per una determinata velocità, rispecchiando l'andamento visualizzato nel caso precedente, probabilmente dovuta nuovamente alla risonanza del sistema di misurazione.

3.1.2.15 Freq adimensionale 237

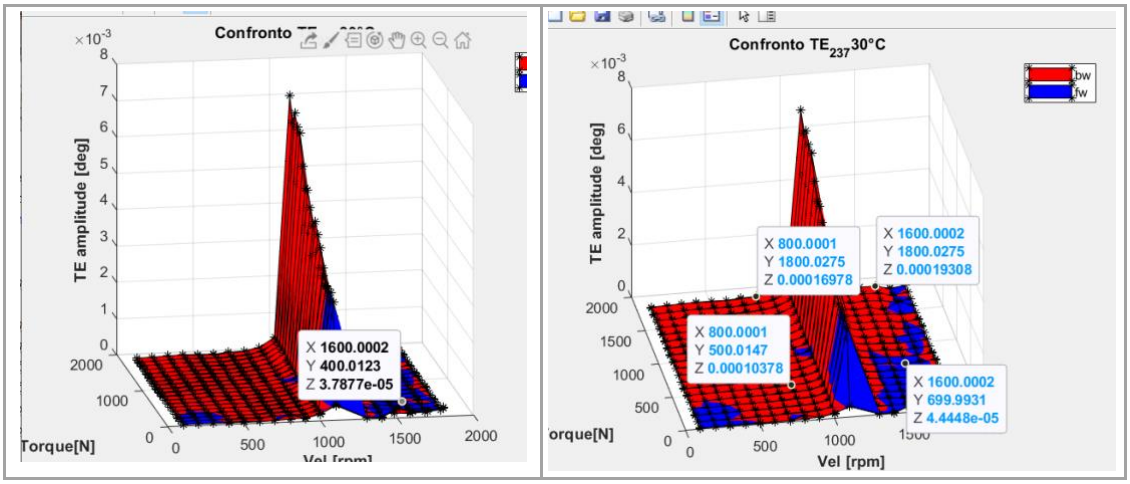


Figura 19 Frequenza adimensionale 237

Questa non è dovuta a nessuna componente meccanica, infatti è possibile osservare come a parte la campane, le altre componenti siano davvero molto basse. Analizzata perché notata dalla media effettuata dai matematici.

3.1.2.16 Freq adimensionale 240

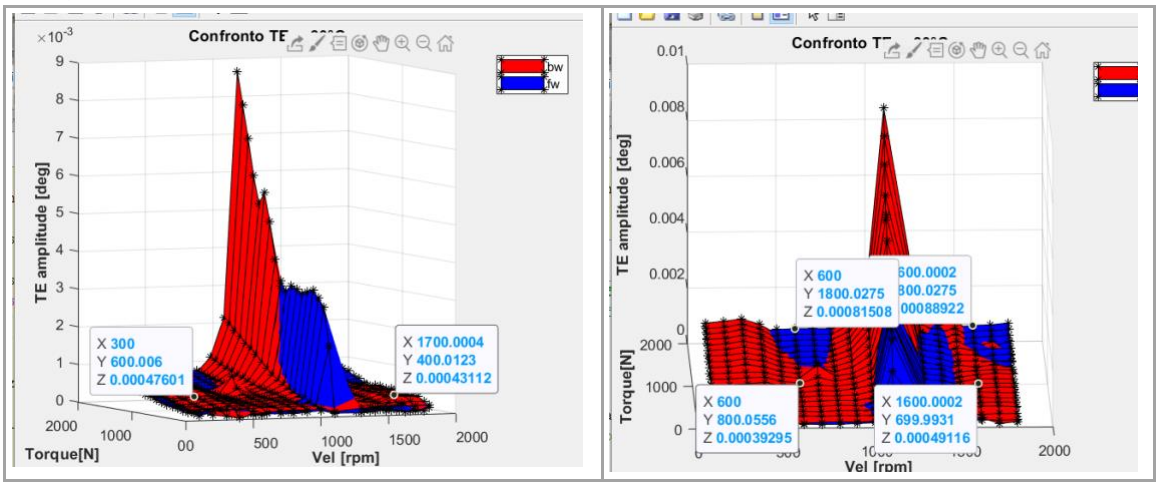


Figura 20 Frequenza adimensionale 240

4° componente dovuta all'errore presente nei pin. Si può anche in questo caso visualizzare la campana dovuta al sistema di misurazione.

3.1.3 Frequenze Scelte

Attraverso queste analisi si è potuto scegliere quindi le frequenze ritenute più impattanti sul TE, le frequenze adimensionali scelte sono:

- **0** -> componente rispetto allo zero (Backlash) ed dalla deformazione dell'albero
- **1** -> Componente dovuta al disallineamento dell'albero lento
- **3** -> Componente dovuta al disallineamento dei tre satelliti presenti nell'epicicloidale, che magari è presente in un punto, che però avendo tre satelliti, in un giro completo del sistema si ripete 3 volte
- **39** -> componente dovute alle cave dei pin
- **40** -> componente dovuta ai pin
- **78** -> 2°armonica delle cave dei pin
- **81** -> componente dovuta ad un disallineamento presente nell'albero veloce, che si ripercuote 81 volte nell'albero lento
- **156** -> 4 °armonica delle cave dei pin (in più potrebbe esserci una componente dovuta al riduttore lato carico che ha un rapporto di riduzione pari a 156. Si ipotizza questo perché rispetto al paper di PB la componente è maggiore confrontata con altre componenti. Per cui c'è la possibilità che venga sommata una componente dovuta al riduttore lato carico)
- **162** -> 2° armonica del disallineamento dovuta all'albero lento
- **240** -> 6° armonica dei pin

4 Importazione Modelli in TwinCAT

Per importare i modelli di ML è necessario scaricare e installare la libreria TF38xx del ML di TwinCAT sia nel PC portatile sia nel PLC. All'interno di questa libreria sono presenti differenti modelli di ML, anche se non tutti, per cui si è reso necessario utilizzare i modelli presenti, avendo quindi un limite dovuto dalla libreria della casa produttrice.

Per utilizzare il ML sono state realizzate due differenti FB, la prima denominata `FB_Predict`, che ha la funzione di utilizzare i modelli di ML per estrapolare i valori di ampiezza e fase in funzione della velocità, coppia e temperatura. La seconda FB invece è denominata `ML_Transmission_Error`, che ha la funzione di dare in output il valore di TE, utilizzando i risultati dei modelli interrogati tramite la `FB_Predict`, in funzione della posizione dell'output del riduttore.

Di seguito vengono descritte le due Function Block.

4.1.1 FB_Predict

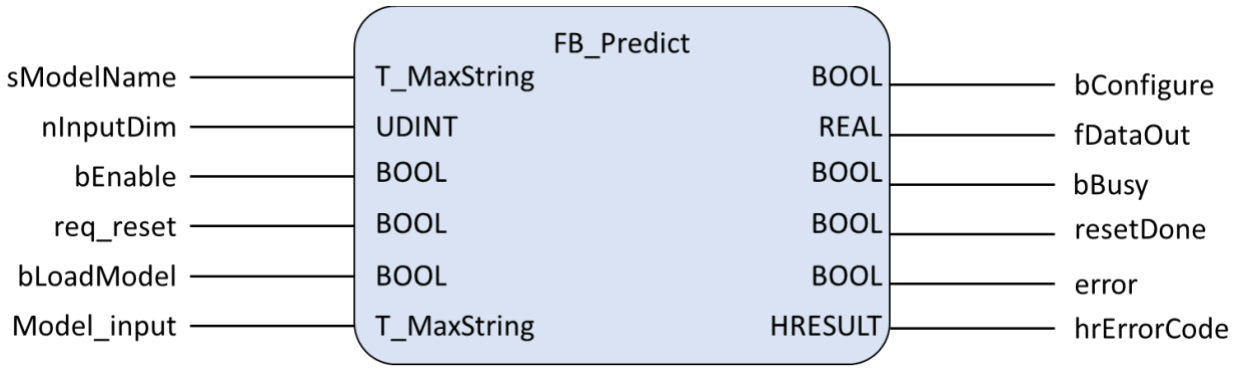


Figura 21Modello FB_Predict

Input

Variable Name	Variable Type	Description
sModelName	T_MaxString	Nome del file XML da caricare all'interno della FB
nInputDim	UDINT	Dimensione del vettore input del ML
bEnable	BOOL	Input per abilitare la Function Block
req_reset	BOOL	Richiesta per resettare la FB da eventuali errori
bLoadModel	BOOL	Input per caricare il modello all'interno della FB
Model_input	T_MaxString	Nome del modello contenuto all'interno del file XML da utilizzare

Output

Variable Name	Variable Type	Description
bConfigure	BOOL	Output di Feedback per riscontrare se il FB è stato configurato correttamente
fDataOut	REAL	Valore calcolato dal modello di ML
bBusy	BOOL	Feedback per dichiarare se la FB lavora correttamente
resetDone	BOOL	Feedback che dichiara se il reset è avvenuto correttamente
Error	BOOL	Feedback visualizzare se è presente un errore
hrErrorCode	T_MaxString	Codice di errore presente, se è 00000 non vi è presente alcun errore

Questa Function Block è realizzata per andare ad effettuare dei calcoli tramite un modello di ML. In particolar modo in input è necessario dare un vettore che corrisponda all'input richiesto dal modello del ML. Il vettore dato in input è una variabile di input-output, e nel caso in questione deve essere composto da Velocità, Temperatura e coppia.

`FB_Predict` tramite l'input permette di trovare il valore calcolato dal modello di ML e di darlo in output tramite la variabile `fDataOut`. È importante sapere che và in errore se vi si chiede di dare lo stesso un valore di output anche se non vi è stato caricato alcun modello, l'errore in questo caso è definito dal valore esadecimale 16# 98110718, che viene anche dato in output tramite la variabile `hrErrorCode`.

In questa FB solo una varabile BOOL tra `error` a `bBusy` in output può essere vera, per cui se la FB è in errore, questa non sta calcolando, infatti `bBusy` diventa FALSE.

All'interno di questa FB viene richiamata un'altra FB definita dalla Beckhoff, denominata anch'essa `fbPredict` questa FB al suo interno ha differenti metodi, alcuni metodi come `Reset` o `Configure` che sono metodi utilizzati rispettivamente per resettare o inizializzare il sistema, altri metodi invece come `Predict` o `PredictRef` sono utilizzati per effettuare il calcolo tramite modello ML. Sono presenti altri metodi ma di minor importanza, per questi si richiama il manuale della Beckhoff per maggiori informazioni. Molto importante è distinguere i due metodi Predict e PredictRef, poichè entrambi permettono di effettuare il calcolo tramite i modelli di ML, ma vi è una differenza tra i due. Nel primo infatti è possibile importare un modello di ML tramite file XML, nel secondo è invece possibile importare un file XML che contiene più modelli di ML, ma della stessa tipologia e riferirsi a questi tramite un ID di riferimento (Model_input).

Viene utilizzato `fbPredict.PredictRef` perché in questa maniera si è potuto semplificare la possibilità di caricare numerosi modelli di ML all'interno del PLC senza andare a rendere successivamente il programma elaborato e contorto. Tramite TwinCAT è infatti possibile andare a unire i file XML di ogni modello all'interno di un solo file XML, andando successivamente a richiamare il modello in questione tramite un preciso ID per effettuare il calcolo. L'unico vincolo di questo tool è la possibilità di utilizzare all'interno dello stesso file una sola tipologia di ML, ovvero non è possibile unire all'interno di più file due modelli di ML di tipologie differenti, ad esempio un modello di GBR o uno di SVR. In questo caso è necessario importare due differenti file di XML, uno per il GBR e uno per l'SVR.

4.1.1.1 Caricamento modelli ML

Inizialmente il modello di ML in questo caso viene elaborato tramite Python, generando quindi un file ONNX. Tramite TwinCAT questo file è possibile convertirlo in XML, andando sulla barra degli strumenti, TwinCAT -> Machine Learning -> Machine Learning Model Manager. Tramite questa funzionalità è permesso convertire e unire differenti modelli XML in un unico file, andando ad assegnare differenti nomi per ogni modello, come mostrato in figura sotto.

lename	Engine	MergeReferencName
LP_MultiOutput_component_phase_0.xml	mlp_fp32_engin	engine_0
LP_MultiOutput_component_phase_1.xml	mlp_fp32_engin	engine_1
LP_MultiOutput_component_phase_40.xml	mlp_fp32_engine	engine_40
LP_MultiOutput_component_phase_80.xml	mlp_fp32_engine	engine_80
LP_MultiOutput_component_phase_120.xml	mlp_fp32_engine	engine_120
LP_MultiOutput_component_phase_156.xml	mlp_fp32_engine	engine_156
LP_MultiOutput_component_phase_160.xml	mlp_fp32_engine	engine_160
LP_MultiOutput_component_phase_200.xml	mlp_fp32_engine	engine_200

Figura 22 Definizione nome di ciascun modello tramite TwinCAT

Facendo questi passaggi è stato possibile inserire in un unico file XML i differenti modelli di ML utilizzati per il calcolo delle ampiezze. Per richiamarli nella FB basta dare in input il nome del `MergeReferenceName` alla variabile `Model_input`. In questa maniera è stato possibile semplificare la FB realizzata per il calcolo del TE. Questo perché in precedenza questa FB veniva realizzata andando a richiamare la FB di predizione, ovvero `fbPredict`, n-volte, una per ogni modello che veniva utilizzato per il calcolo. Utilizzando invece all'interno della FB di predizione il metodo `PredictRef`, la `FB_Predict` è possibile richiamarla solamente due volte, una per ogni file XML che racchiude i differenti modelli, uno per le fasi e uno per le ampiezze, e poi tramite ciclo `FOR` effettuare i calcoli per ogni modello presente all'interno. Questo ragionamento può essere utilizzato finchè i modelli utilizzati sono della stessa tipologia, poiché nel caso fossero di diversa tipologia non è possibile effettuare l'unione, per cui si deve nuovamente il FB per predire attraverso il modello di differente tipologia.

Questa metodologia di lavoro possiede i suoi pro e i suoi contro, un pro è quello di rendere il sistema più modulare, poiché in questa maniera è possibile aggiungere o togliere il numero di modelli da utilizzare senza agire direttamente sul codice, un contro però è che in questa maniera il file XML ha una dimensione di Byte notevolmente maggiore. Infatti inizialmente i matematici avevano utilizzato differenti modelli di ML che però non potevano essere caricati tutti insieme poiché il PC e il PLC crashavano.

4.1.2 ML_Transmission_Error

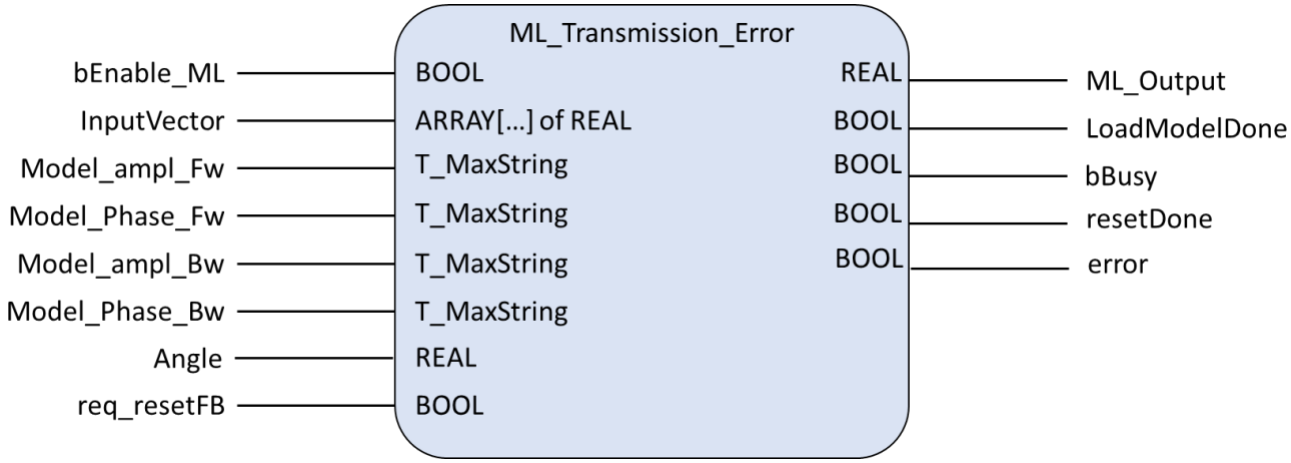


Figura 23 Schme FB ML_Transmission_Error

Input

Variable Name	Variable Type	Description
bEnable_ML	BOOL	Input per abilitare la Function Block
Input_Vector	Array[…] of REAL	Vettore di input del modello ML, ovvero i parametri di feedback utilizzati per il calcolo, quindi sarebbero [vel,Temp,Coppia]
Model_ampl_Fw	T_Maxstring	File XML da dare input per il calcolo dell'ampiezza durante esperimenti in Fw
Model_Phase_Fw	T_Maxstring	File XML da dare input per il calcolo della fase durante esperimenti in Fw
Model_ampl_Bw	T_Maxstring	File XML da dare input per il calcolo dell'ampiezza durante esperimenti in Bw
Model_Phase_Bw	T_Maxstring	File XML da dare input per il calcolo della fase durante esperimenti in Bw
Model_ampl_0_Fw	T_Maxstring	File XML da dare in input per il calcolo dell'ampiezza di freq 0
Model_ampl_0_Bw	T_Maxstring	File XML da dare in input per il calcolo dell'ampiezza di freq 0
Angle	REAL	Posizione per valutare il calcolo del TE tramite funzione di Fourier
Req_resetDone	BOOL	Richiesta di reset da eventuali errori

Output

Variable Name	Variable Type	Description
ML_Output	REAL	Valore di Output del TE calcolato tramite serie di Fourier
resetDone	BOOL	Feedback che il reset sia andato a buon fine
bBusy	BOOL	Feedback per dichiarare se la FB lavora correttamente

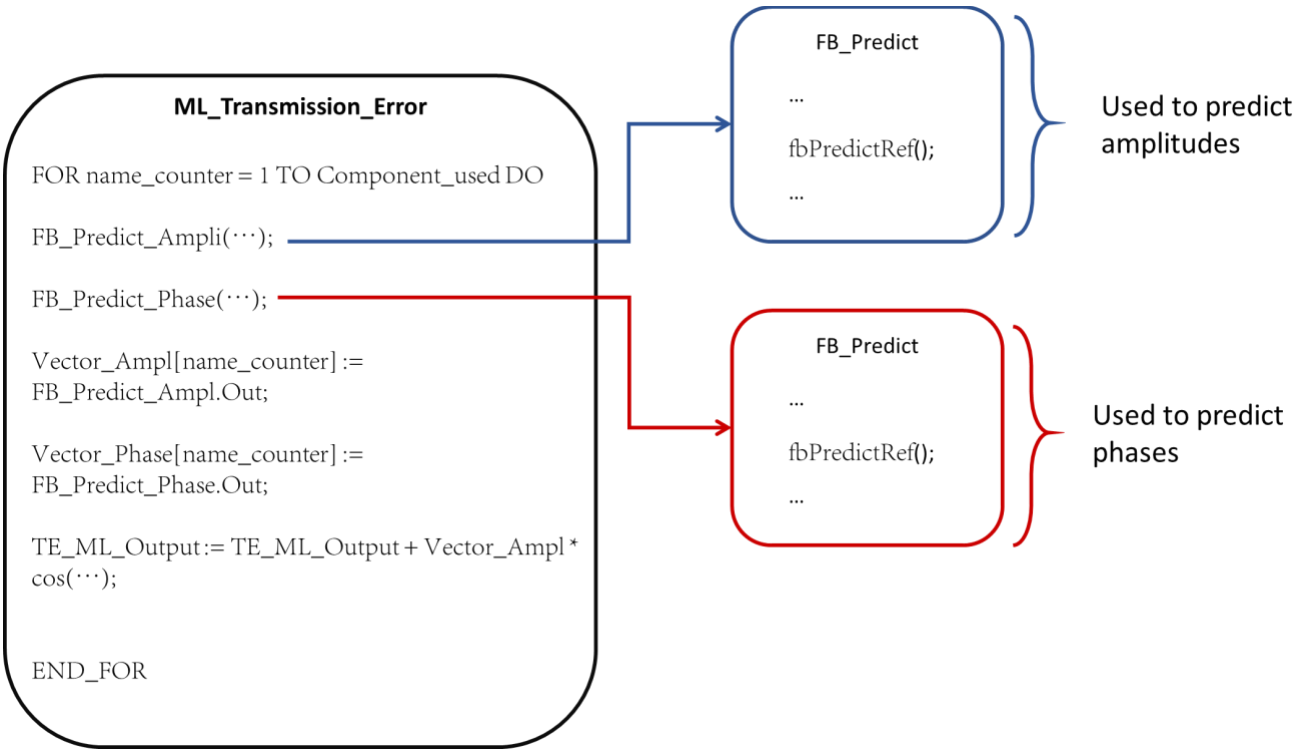
LoadModelDone	BOOL	Feedback che dichiara se il caricamento del modello è avvenuto correttamente
Error	BOOL	Feedback visualizzare se è presente un errore

In questa FB viene richiamata la FB definita in precedenza in modo da ottenere i valori di ampiezza e fase per poi all'interno ricostruire, tramite la serie di Fourier, il TE.

In questa FB è stata inserita una variabile BOOL definita `LoadModelDone`, che serve per verificare il corretto caricamento dei file XML all'interno delle `FB_Predict` richiamate, per evitare eventuali errori durante il caricamento del modello. Il modello di ML infatti potrebbe richiedere differenti cicli prima di poter essere operativo, tali cicli sono un funzione della dimensione del file che viene importato all'interno di TwinCAT. Una volta che la variabile BOOL di conferma di corretto caricamento dei modelli diventa TRUE, è possibile utilizzare i modelli per iniziare la predizione.

In questo FB è stato inoltre inserito un Output di possibile errore in funzione del codice di errore che il FB descritto in precedenza dà. Uno tra i possibili errori è quello di andare ad abilitare il FB e in contemporanea di chiedere il reset dello stesso. Questo è stato fatto per evitare che dopo un errore si vada a resettare il FB e una volta che questo viene resettato correttamente, inizi a lavorare senza alcun controllo.

4.1.3 Fuction Block realizzati per la predizione



In sintesi, per l'implementazione in TwinCAT è stata quindi utilizzata la possibilità di poter unire molteplici modelli di ML, però tutti della stessa "tipologia", in maniera tale da semplificare lo script con il quale si richiamano.

Per la predizione poi del TE tramite ML sono stati utilizzati i FB descritti in precedenza. In particolar modo viene utilizzato il FB ML_Transmission_Error come principale, il quale richiama FB_Predict, che vengono poi utilizzati per effettuare la previsione, rispettivamente, dell'ampiezza e della fase, per poi ricostruire il segnale tramite la serie di Fourier.

5 Limite temporale del PLC

Con l'implementazione dei modelli all'interno del PLC, sono sorti i problemi.

Un primo problema è stato riscontrato con l'importazione dei modelli all'interno di TwinCAT, infatti andare ad unire tutti i modelli in un unico file è vantaggioso perché semplifica notevolmente lo script, ma ha dei limiti per quanto riguarda la pesantezza del file. Quando infatti si devono interrogare differenti modelli, si può agire in due modi, o come descritto in precedenza si uniscono i modelli in un unico file, oppure si vanno ad utilizzare in maniera distinta, quindi ogni file corrisponde ad un modello da importare all'interno di TwinCAT, per cui ogni modello ha bisogno di un suo FB per essere interrogato. Utilizzando però un unico file in cui sono presenti i differenti modelli con un nome di riferimento differente, è molto più comodo perché cosi si va a richiamare il FB una sola volta importando un solo file, però si ha il problema della dimensione del file, che a volte essendo troppo alta, porta il PLC a crashare. Tale problema può essere risolto utilizzando i file BML al posto di XML. Beckhoff infatti suggerisce i file BML per importare il file perché più leggeri; tali file possono generati effettuando la conversione tramite tool presente in TwinCAT. Solo con una tipologia di modelli che abbiamo abbandonato a causa della dimensione questo processo poteva essere utile, ma alla fine non ci abbiamo mai provato e tramite altri modelli più leggeri abbiamo ottenuto comunque buone prestazioni.

Un altro problema riscontrato durante l'implementazione del ML è l'elevato tempo di calcolo richiesto dal PLC per interrogare i modelli. Nel nostro caso infatti è un elemento limitante, poiché gli esperimenti del TestRig vengono elaborati da un Task del PLC che ha un tempo ciclo pari a 250µs. Utilizzando infatti 10 componenti, ovvero quelle scelte per la correzione, il PLC superava il tempo ciclo imposto per poter elaborare il TE tramite ML. In questo caso il PLC non inviava i segnali al Drive utilizzato per il controllo dei motori, portando di conseguenza il sistema in errore. Inizialmente si è provato a mantenere lo stesso tempo ciclo, per cui far elaborare il ML all'interno dello stesso Task con cui vengono controllati i drive, ma per fare ciò era impossibile ottenere un risultato soddisfacente, poiché le componenti max con cui il sistema non andava in errore erano 2. In questo caso però, come mostrato in Figura 24, il sistema comunque supera il suo tempo ciclo, per cui non è bene mantenere tale numero di componenti, oltre il fatto che il sistema non ha una buona correzione. Per tale ragione, volendo mantenere il tempo ciclo di controllo del sistema a 250µs, si è reso necessario realizzare un altro task del PLC, che comunica con il task principale scambiando diversi dati.

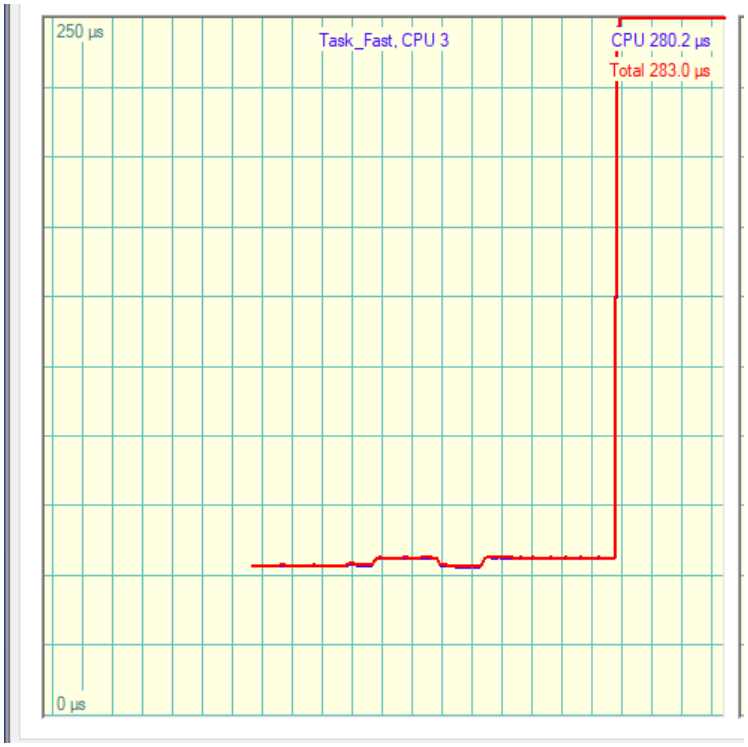


Figura 24 Tempo ciclo Task PLC con 2 componenti. Il tratto Blu indica il tempo ciclo dell'esecuzione dell'ultimo Task. Il Rosso indica il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine del Task. La differenza tra i due può risultare ad esempio da un'interruzione del task corrente a causa di un task con priorità più alta oppure da Windows.

Si è quindi realizzato un nuovo Task con un tempo ciclo più ampio, in particolar modo un tempo ciclo pari a 500µs, in cui viene svolto solo il calcolo tramite il ML. Per poter effettuare la comunicazione tra i due task è importante andare ad disattivare la funzionalità "Floating point exceptions" (Figura 25), che blocca il sistema se rileva una variabile "NaN", generando un errore che blocca il sistema (Figura 26).

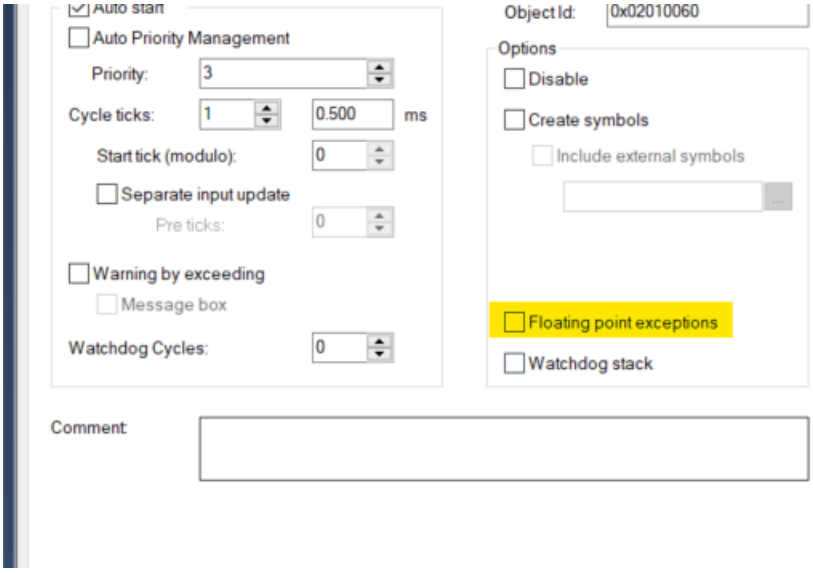


Figura 25 Funzionalità Floating point exceptions

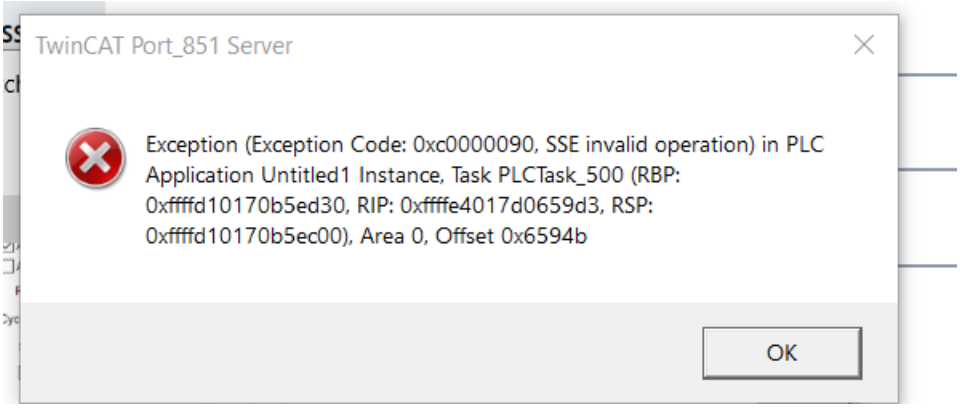


Figura 26 Errore di comunicazione tra i due task se non disattivato Floating point exceptions

Attualmente è stato disattivato tale tool in tutti e due i task, c'è la possibilità di lavorare con uno dei due task in cui tale funzionalità è attiva. Non so se effettivamente tale funzionalità in questo caso è un'aggiunta al programma, poiché se si attiva il sistema si ferma quando legge una variabile in NaN. Beckhoff suggerisce di tenerla attiva se sono presenti dei drive di motion, ma a contempo se legge il programma legge un valore di NaN il sistema si ferma creando dei danni, per tale motivo è stata disattivata tale funzionalità. Per evitare la lettura di un NaN è stata inserita una funzione TwinCAT che identifica il NaN, in caso di risposta positiva, impongo il valore uguale a 0 (Figura 27).

⚠CAUTION

Execution stop

Floating point exceptions are active by default. Comparisons with NaN (Not a Number) can cause such an exception that leads to an execution stop and may possibly cause machine damage. It is urgently recommended to check the result for NaN before it is processed. (see section "NaN values")

⚠CAUTION

Floating point exceptions

If NaNs are to be used and processed in the application, the FP exceptions must be switched off. Otherwise, comparisons with NaN can lead to an exception, which will cause a stop of the runtime and possible machine damage.

Note

Floating point exceptions in Job Tasks

If you also use Job Tasks for Vision applications and have disabled the "Floating point exceptions" in the PLC task, you must also disable this option in the assigned Job Tasks. Otherwise exceptions and system crashes can still occur.

Figura 27 Note di TwinCAT riguardo Floating point exceptions

Per ultimare lo scambio di dati tra i due task sono state create differenti variabili di input ed output che permettono di scambiare informazioni, introducendo però dei ritardi di comunicazione. Tali variabili vengono scambiate all'inizio dei task, infatti viene utilizzato l'Input/Output Task Begin. Questo comporta maggiore ritardo di trasferimento, poiché quando viene effettuato il calcolo, il file viene trasferito all'inizio del ciclo successivo. È importante quindi calcolare il tempo di ritardo, per conoscere la massima frequenza di correzione possibile del sistema.

È possibile osservare dalla Figura 28 il tempo che intercorre tra la lettura della riga di un vettore di input (Posizione, velocità, coppia e temperatura) e il momento in cui avviene tale correzione dell'errore rispetto alle variabili lette nella riga del csv. Inizialmente infatti dal Task Fast, vengono lette le variabili del file csv, successivamente, tramite il Task Fast vengono imposte ai due drive, di conseguenza al servomotore per poter essere applicate, nel caso invece della comunicazione tra i due task vengono inviate al ciclo seguente

del Task Slow. Quest'ultimo poi le utilizza per poter calcolare il TE tramite i FB descritti in precedenza e successivamente inviarlo al task fast. Tale azione avviene al ciclo successivo, perché è stata dichiarato l'input/output task begin. Una volta che il task fast riceve il dato, lo sottrae al dato di posizione di quel ciclo in modo da apportare una modifica di compensazione al sistema.

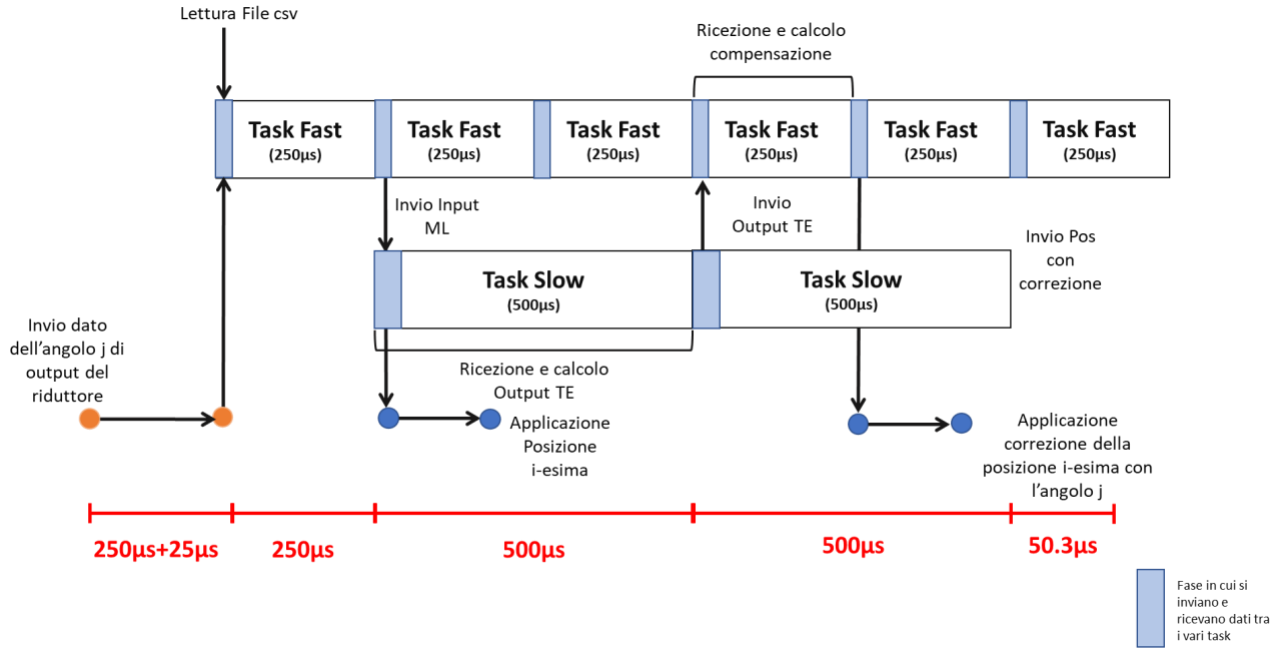


Figura 28 Calcolo tempo di ritardo tra i dati inviati dal Task Fast (250µs) e ricevuti dal Task slow (500µs), elaborati e poi inviati dal Task Slow (500µs) al Task Fast (250µs) (IMMAGINE DA CAMBIARE)

La descrizione di funzionamento definita in precedenza, però, porta ad avere dei ritardi, che se calcolati, tra gli input per cui si calcola la correzione e la correzione stessa passano diversi cicli, in particolar modo passano circa 750µs tra l'applicazione della posizione del servomotore e la correzione di tale posizione applicata sempre sul servomotore. Questo elemento limita la possibilità di poter correggere componenti con un'alta frequenza, infatti avendo il limite di circa 750µs, ottiene circa 1333,3 Hz, che è il nostro limite di correzione. Se infatti si prova a correggere un elemento con una frequenza maggiore si ottiene l'effetto inverso, ovvero che aumentiamo l'errore, poiché si dà un errore in controfase.

È presente però un altro limite dovuto al ritardo, che è quello presente con l'applicazione della correzione calcolata con un valore vecchio. Tramite il Machine Learning infatti si calcola il valore delle ampiezze e delle fasi di determinate frequenze del TE. Quest'ultimo deve essere calcolato, e per fare ciò viene utilizzato il valore di angolo di output del riduttore registrato tramite encoder. Questo valore però viene dato un ciclo prima considerando anche l'output shift, per cu il ritardo tra il valore con cui si calcola il TE e l'applicazione del TE sul sistema è di circa 1075,3µs.

Se invece vogliamo andare a calcolare il ritardo tra la lettura del file e la correzione, il tempo cambia, si ha un ritardo di circa 1325.3 µs, per cui si ha un ritardo maggiore, ma questo a livello di limite sulla correzione incide.

6 Esperimento ML TE

Input

Variable Name	Variable Type	Description
Execute	BOOL	Input per abilitare l'esperimento (rispetto ad Enable è solo un risingEdge)
bEnableTEComp	BOOL	Input per dichiarare se effettuare la compensazione tramite ML
bControlTorque	BOOL	Input per dichiarare se effettuare il controllo di Coppia tamite PID
CSVFileName	T_Maxstring	Nome del File CSV da far leggere al sistema
OilTemp	LREAL	Valore della temperatura di inizio dell'esperimento
WriteOutputs	BOOL	Input per dichiarare il salvataggio delle variabili
Model_Phase_fw	T_MaxString	Nome del file XML dei modelli delle fasi in Fw da caricare all'interno del FB
Model_Ampl_fw	T_MaxString	Nome del file XML dei modelli di ampiezza in Fw da caricare all'interno del FB
Model_Phase_bw	T_MaxString	Nome del file XML dei modelli delle fasi in Bw da caricare all'interno del FB
Model_Ampl_bw	T_MaxString	Nome del file XML dei modelli di ampiezza in Bw da caricare all'interno del FB
Req_reset	BOOL	Input per richiedere il reset dell'esperimento

Output

Variable Name	Variable Type	Description
Done	BOOL	Feedback di Done dell'esperimento, diventa TRUE quando l'esperimento è completato
Busy	BOOL	Feedback che mostra che l'esperimento sta lavorando, diventa TRUE l'esperimento è attivo
Error	BOOL	Feedback per dichiarare se è presente un errore, diventa TRUE nel caso sia presente un errore
resetDone	BOOL	Feedback che dichiara che il reset è andato a buon fine, diventa TRUE quando il reset è andato a buon fine

L'esperimento è scritto in macchina a stati ed è stato inserito uno stato -3 che è definito come stato di errore, in cui il programma va nel caso sia presente un eventuale errore. È stato fatto ciò in maniera tale che durante un eventuale reset di errore il programma non continui senza alcun controllo.

Se non è presente alcun errore, una volta che viene imposto `Execute=TRUE` dall'utente l'esperimento passa allo stato di inizio, in cui è presente un check degli encoder, perché da esperimenti pregressi si è visto che a volte gli encoder possono avere degli errori, e dato che in questo esperimento viene utilizzato l'encoder in output del riduttore per calcolarsi il ML è importante che questo funzioni in maniera corretta. Una volta che sono soddisfatte condizioni degli encoder si passa allo stato successivo, in cui viene effettuata la lettura

del file CSV e il caricamento dei modelli di ML. Per il passaggio allo stato successivo è necessario effettuare una conferma dell'avvenuto caricamento dei modelli.

Successivamente viene realizzata un'inizializzazione dell'hardware in maniera da prepararlo per realizzare un esperimento. Viene infatti riscaldato nel caso la temperatura data in input sia maggiore di quella registrata dal sensore di temperatura (termoresistenza). Una volta raggiunta la temperatura il sistema si disabilita in maniera automatica, successivamente viene riabilitato e viene effettuato l'*Homing*, che consiste nel posizionare il riduttore MS nel mezzo del backlash quando in output del riduttore si raggiunge il valore di 0°. Una volta effettuato ciò, per evitare che il sistema a causa dell'energia elastica torsionale accumulata durante la torsione riporti a contatto l'albero di ingresso con uno dei due denti, viene scaricato l'albero lento tramite i LS. Concluse queste due azioni, gli encoder vengono azzerati tramite *Zeroing*.

Successivamente il sistema, nel caso si utilizzi un file CSV in cui è presente n vettore utilizzato per il controllo in coppia, si deve "caricare", poiché il primo valore di coppia non sempre è uguale a 0Nm. Infatti ad esempio nel caso si utilizzi una traiettoria estrapolata dal robot, è necessario prima caricare l'albero lento, perché il primo valore di coppia non è nullo. È quindi stato realizzato uno stato della macchina a stati in cui si ha il MS abilitato in controllo di posizione, in maniera tale che vada ad imporre un po' di resistenza al LS quando questo tramite PID porta il SS al primo valore del vettore. Una volta che questo valore viene raggiunto, si parte con l'esperimento, andando quindi ad effettuare la compensazione della posizione del motore tramite ML. I valori dati in input per effettuare il calcolo del ML sono i valori letti dal CSV, questo perché si è evidenziato che utilizzando quelli letti direttamente dal sensore, quindi "sporchi" dal rumore, il ML non rispondeva bene, ma erano presenti delle vibrazioni. Si è quindi utilizzata la velocità e la coppia letta dal file CSV, per quanto riguarda invece la temperatura è stata utilizzata una temperatura costante, andando a rilevare la temperatura di inizio esperimento. Il calcolo viene realizzato andando ad utilizzare la posizione reale del riduttore in output, per cui si ha un ritardo riguardo il ML, ma il ritardo maggiore si ha a causa dello scambio di informazioni tra i due Task. Questo ritardo non limita la possibile correzione, ma certamente incide sulla bontà della correzione, dato che vai a correggere un errore pos dependent utilizzando una posizione registrata circa (25+50.3+1000)µs prima. Per cui anche questo è un limite che si deve considerare, 1000µs è il tempo che intercorre tra lo scambio di un valore inviato dal sensore al TestRig, succesivamente inviato al Task Slow, utilizzato poi per il calcolo, poi inviato al Task Fast, ed infine utilizzato per il calcolo ed inviato al sensore. 25µs è il valore dell'OutputShift, che corrisponde al tempo precedente in cui è stato registrato il valore dal sensore. 50.3µs è invece l'intervallo temporale tra il momento in cui il drive riceve il segnale e l'applicazione dello stesso. VANNO CONSIDERATI ANCHE GLI INPUT SHIFT CHE PRESENTI POICHé SI PARLA DEL SENSORE IN OUTPUT DEL RIDUTTORE.

6.1 Problemi riscontrati durante i primi esperimenti

È stato inserito un meno davanti al feedback della coppia, poiché i matematici hanno utilizzato come input la coppia sempre positiva, sia nel caso il sistema sia in Forward, sia nel caso il sistema sia in Backward, per cui è necessario inserire un meno quando il sistema è in Forward.

Si ha inoltre una discontinuità del sistema quando si iniziano a dare delle correzioni tramite il ML, portando quindi a delle vibrazioni. Questo perché si va ad aggiungere il ML direttamente alla posizione, per cui dalla posizione precedente si ha come una sorta di scalino (Figura 29).

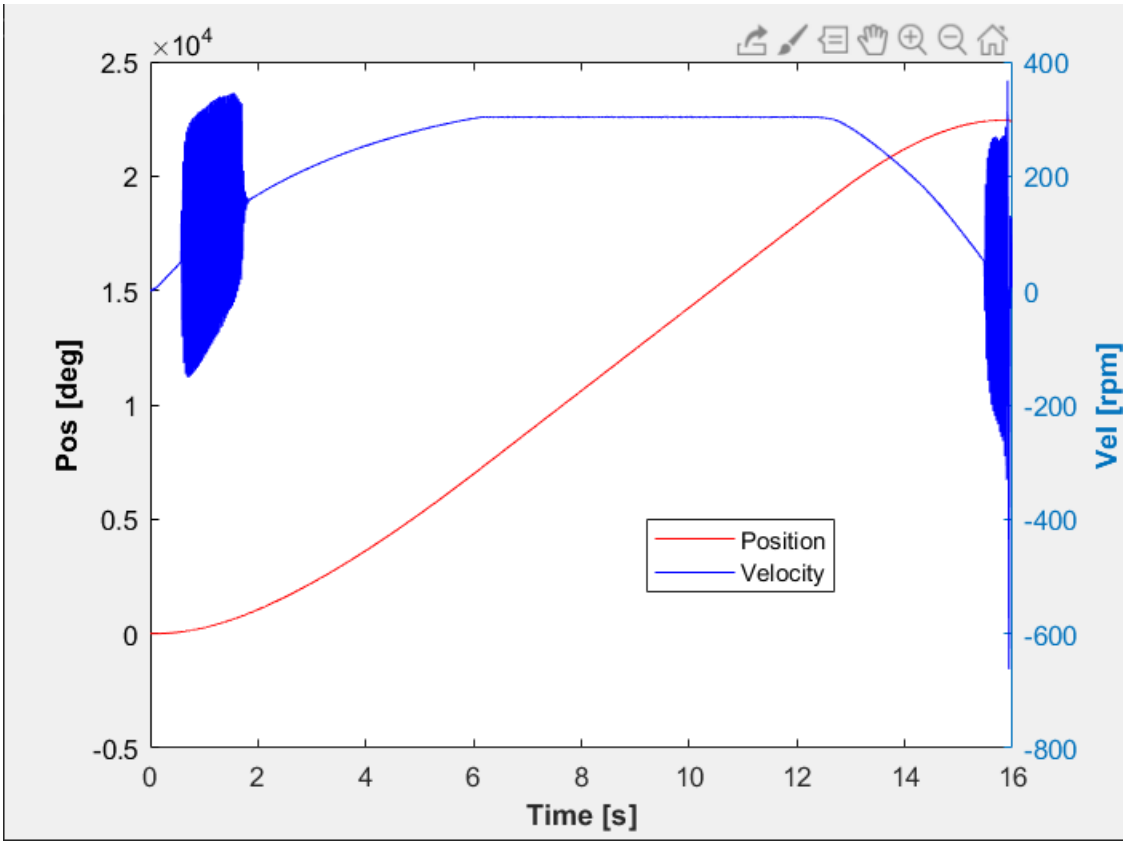


Figura 29 Vibrazioni ML

Dalla Figura 29 è infatti possibile evidenziare quando viene inserito il ML. In questo caso era stato effettuato un primo tentativo in cui il ML veniva abilitato quando il TestRig aveva una velocità maggiore di 50rpm, mentre al di sotto di questa velocità il sistema non aveva correzioni. È molto evidente in questa figura come sia presente una vibrazione dovuta alla discontinuità generata dalla correzione del ML.

Un **problema** è quindi l'abilitazione del ML, poiché questo fenomeno succede anche se il ML viene abilitato quando il sistema parte da fermo. Tale problema è stato risolto andando ad inserire un'ingresso graduale del ML per la correzione della posizione. Sul programma è infatti presente una soglia, in questo caso 150rpm, oltre la quale il ML viene abilitato a pieno regime. Prima di questo il ML ha un ingresso che aumenta linearmente ad aumentare della velocità del MS.

$$Pos_{corr} = Pos_{CSV} - \frac{ML}{81} \cdot \frac{Vel_{CSV}}{150} \qquad (4)$$

Altro problema sono le vibrazioni generate dal ML anche quando il sistema è in movimento è il ML è già attivo (Figura 30). Queste sono state indagate meglio andando ad effettuare delle simulazioni, come viene mostrato di seguito.

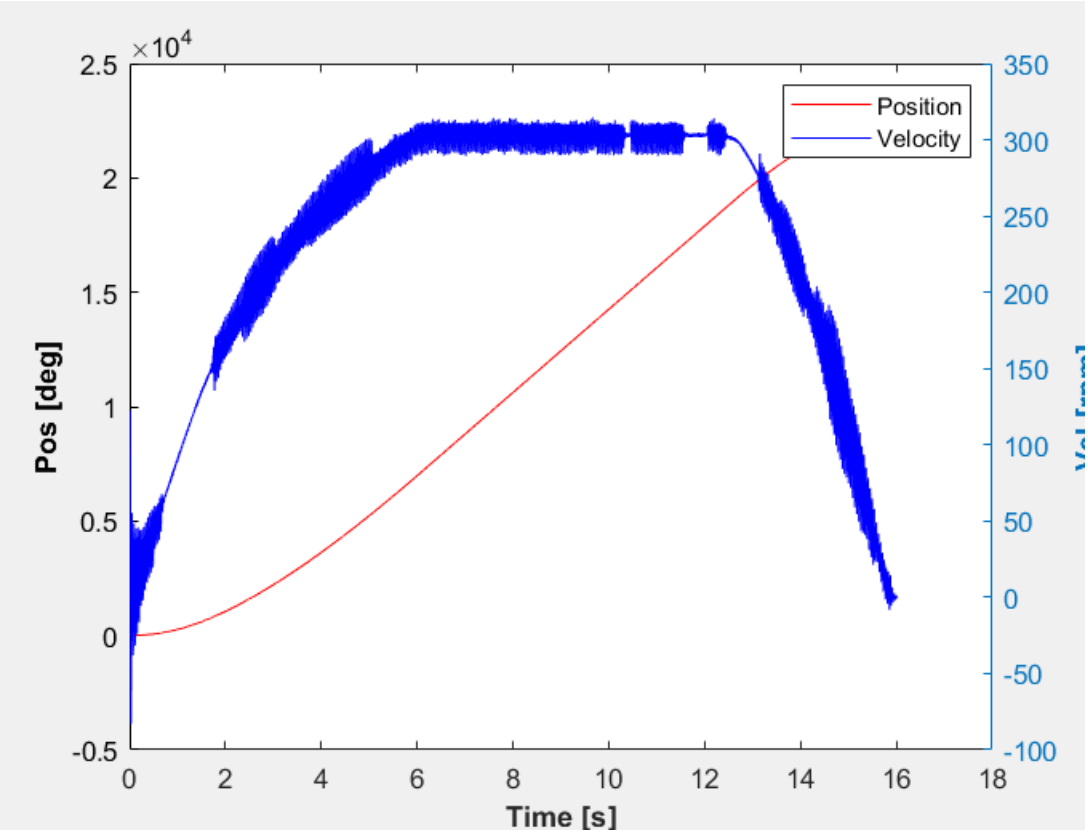


Figura 30 Esperimento con correzione data dal ML

Nel grafico di Figura 30 è possibile osservare l'esperimento realizzato sul Test Rig, osservando in particolar modo le vibrazioni presenti.

Si è quindi deciso di proseguire tramite esperimenti simulati, una prima simulazione è stata realizzata utilizzando la velocità, la coppia, la temperatura di feedback del TestRig registrate quando il ML non era attivo. In questa maniera è possibile vedere senza andare a provare direttamente sul Test Rig, come il ML si comporta e come mai sono presenti delle non linearità quando il sistema di compensazione è abilitato. Simulazione che verrà analizzata in e seguito poiché anche da questa si sono riscontrate delle non continuità sulla posizione che portano a delle oscillazioni della velocità.

Anche se con una traiettoria differente, è possibile osservare dai calcoli effettuati tramite PC che le vibrazioni generatesi erano principalmente dovute dalla discontinuità del TE generato dal ML e dall'errato segnale di input passato al ML.

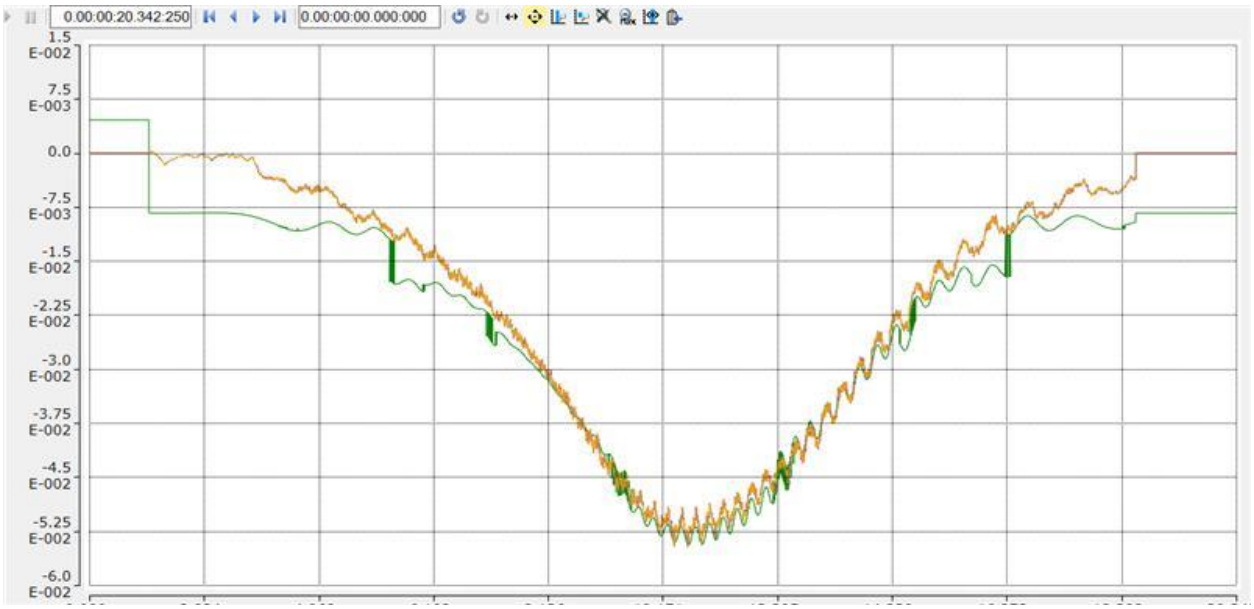


Figura 31Confronto risultato ML con TE reale

In **Error! Reference source not found.** è possibile infatti osservare la differenza tra il TE registrato durante un esperimento (giallo) e il TE calcolato tramite ML (verde). È possibile notare come il TE elaborato dal ML all'inizio abbia un salto di circa un centesimo di grado, che ovviamente moltiplicato per il fattore di riduzione del riduttore porta ad avere una discontinuità. Sono inoltre presenti ulteriori discontinuità o vibrazioni che possono generare ulteriori vibrazioni che possono essere riscontrate infatti in Figura 30.

7 Riproduzioni in TwinCAT

Per comprendere maggiormente se il ML aveva una buona predizione si sono effettuati degli esperimenti a velocità e coppie differenti da quelle utilizzate per il training dei modelli di ML.

Sono stati infatti realizzati esperimenti con i seguenti valori di input scritti in

Nome Esperimento	Velocità [rpm]	Coppia [Nm]	Temperatura [°C]
Esperimento 1	775	1525	27
Esperimento 2	775	1525	31
Esperimento 3	1650	370	27
Esperimento 4	350	650	26
Esperimento 5	450	250	26

Tramite questi esperimenti sono state effettuate delle riproduzioni del comportamento del ML in TwinCAT rispetto ai valori di ingresso.

Di seguito vengono mostrati i grafici dell'andamento del TE calcolato tramite ML rispetto a quello registrato durante gli esperimenti Figura 32-Figura 37.

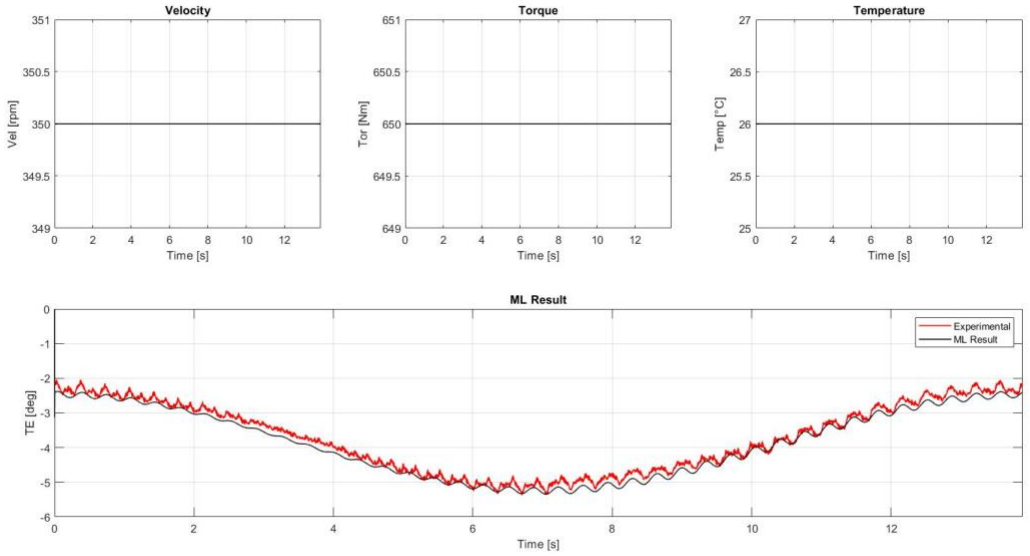


Figura 32 Confronto TE calcolato ML con TE sperimentale (Esperimento 4)

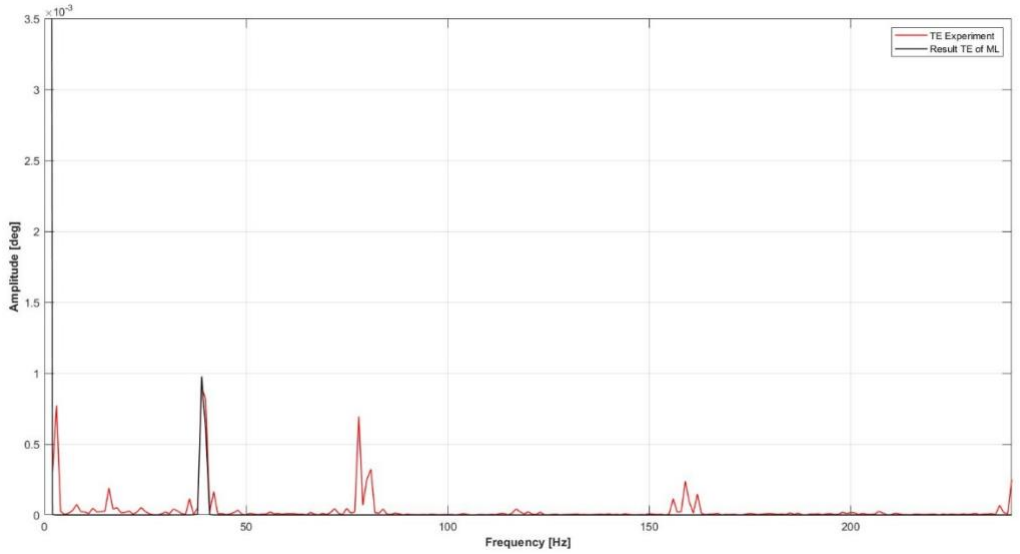


Figura 33 Analisi in frequenza del TE calcolato tramite ML confrontato con quello sperimentale (Esperimento 3)

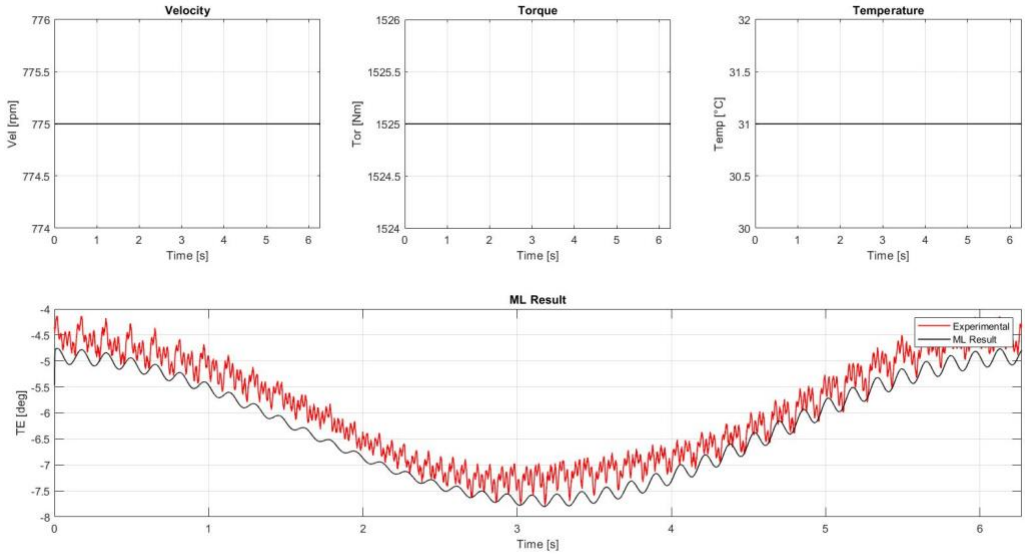


Figura 34 Confronto TE calcolato ML con TE sperimentale (Esperimento 2)

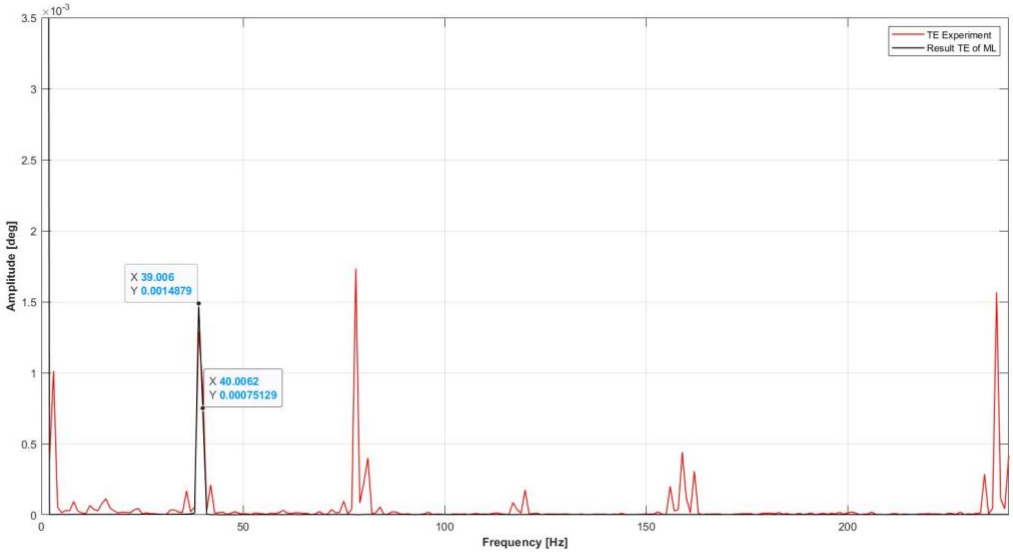


Figura 35 Analisi in frequenza del TE calcolato tramite ML confrontato con quello sperimentale (Esperimento 2)

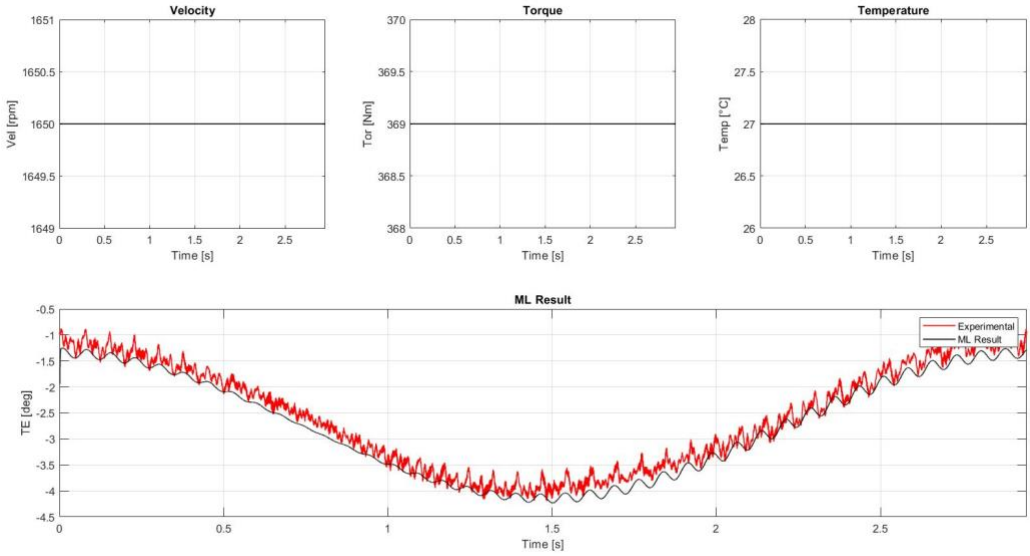


Figura 36 Confronto TE calcolato ML con TE sperimentale (Esperimento 3)

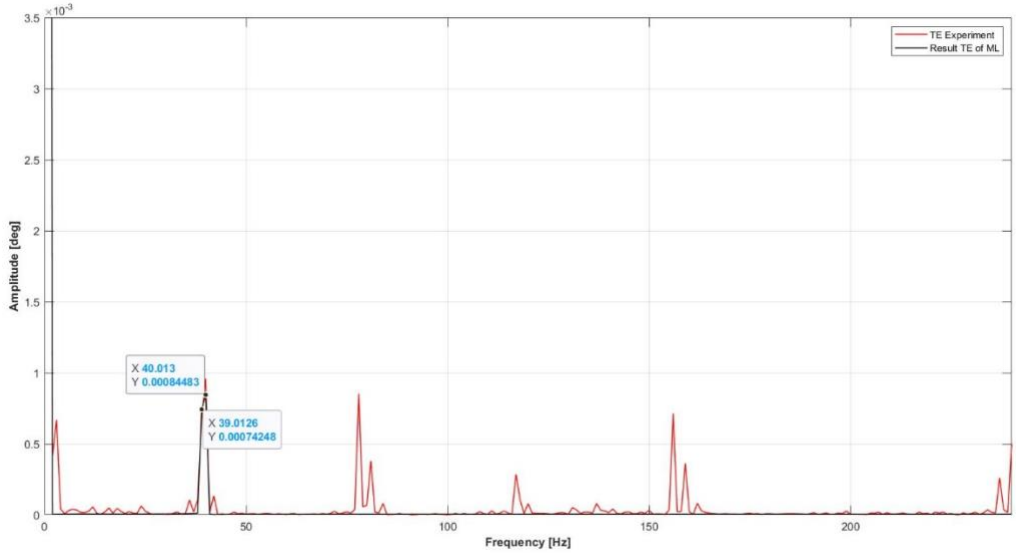


Figura 37 Analisi in frequenza del TE calcolato tramite ML confrontato con quello sperimentale (Esperimento 3)

In queste analisi sono state utilizzate solo 4 componenti per andare a calcolarsi il TE tramite ML, le componenti in questione sono: 0, 1, 39, 40. Dalle figure mostrate sopra è possibile osservare come il TE calcolato tramite ML abbia una buona approssimazione di quello registrato dall'esperimento. L'errore è principalmente dovuto ad un errata predizione della frequenza 0, infatti è possibile notare, dagli spettri di frequenza rappresentati, come le componenti 1, 39, 40 predette dal ML abbiano un valore similare alla componente invece estrapolata dal TE registrato.

Dai vari esperimenti è possibile anche osservare come la frequenza 78 all'aumentare della coppia abbia un aumento non trascurabile, infatti è possibile pensare di considerare tale frequenza al posto di 40, che invece ha un andamento pressoché constante al variare delle variabili controllate.

8 Esperimento

Una volta confermato che il TE costruito tramite ML seguisse abbastanza bene quello sperimentale, si è proceduti con realizzare l'esperimento, tenendo in considerazione tutti i limiti e le accortezze spiegate sopra.

Si è quindi proceduti generandosi una camma cicloidale in maniera tale che l'output del riduttore completasse un intero giro. Durante la generazione della camma è importante tenere in considerazione:

- Deve essere generata in maniera tale che la velocità e l'accelerazione non avessero discontinuità
- L'accelerazione non deve essere troppo elevata, sennò il sistema si mette in vibrazione
- Abbia un intervallo di punti che abbia lo stesso periodo del tempo ciclo del PLC

Una volta generata la camma con Matlab si è esportata tramite file CSV e si è importata all'interno di TwinCAT.

In Figura 38 è possibile osservare la camma imposta al servomotore MS, nel grafico in alto a sinistra in nero si può vedere la traiettoria generata per la posizione, che veniva imposta punto per punto al motore MS, mentre in rosso si può osservare la velocità. In questo caso si ha solo velocità positiva perché i modelli generati per il ML attualmente riescono ad effettuare una previsione solo del Forward, per quanto riguarda il Backward devono essere generati altri modelli.

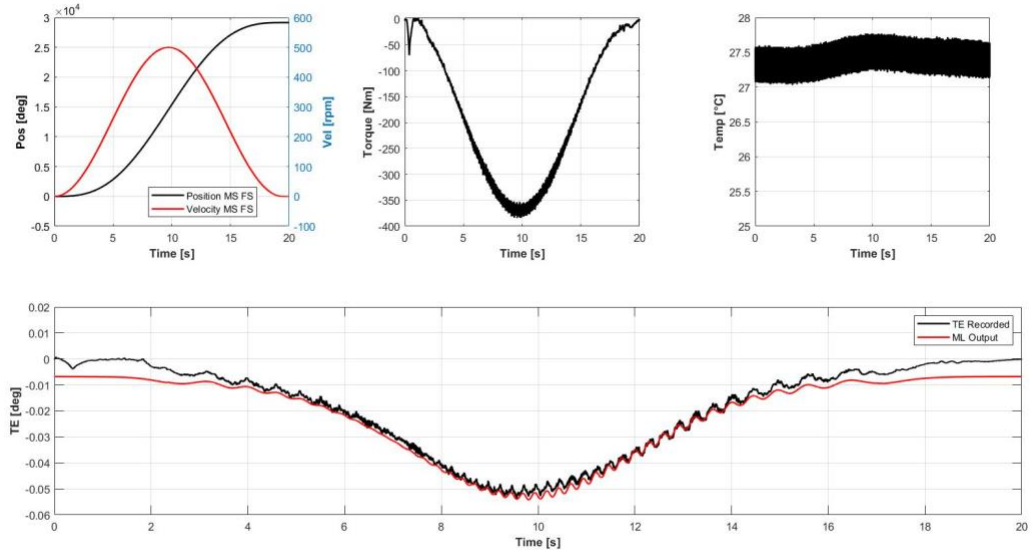


Figura 38 Esperimento realizzato con camma

Nel grafico in alto centrale è possibile osservare invece la coppia che abbiamo imposto all'albero lento tramite il servomeccanismo LS, mentre nell'immagine subito a destra è possibile osservare l'andamento della temperatura, che può essere considerato approssimativamente costante.

Nel grafico in basso di Figura 38, è possibile osservare l'andamento del TE, in rosso è raffigurato l'andamento del TE calcolato tramite le ampiezze e le fasi generate dal ML, mentre in nero è il TE registrato durante l'esperimento. Durante questo esperimento il ML è stato fatto elaborare anche se non veniva applicata la compensazione in modo da osservare se lo scambio tra i due task avvenisse senza perdere alcuna informazione e per osservare se riproduceva fedelmente il TE.

Una volta confermato il funzionamento a livello di implementazione del ML, si è proseguiti con aggiungere la compensazione al sistema.

Per confrontare l'efficacia della correzione è stato calcolato il TE considerando la traiettoria reale in output del riduttore, quindi dei due esperimenti, confrontata con quella di input del riduttore realizzata durante l'esperimento senza compensazione. In questa maniera si è confrontata la traiettoria che idealmente volevo, ovvero quella in input senza compensazione, divisa per il rapporto di riduzione, con quella che ho ottenuto in realtà.

$$TE_{noComp} = \theta_{out} - \frac{\theta_{in}}{\tau}$$
$$TE_{comp} = \theta_{out-Comp} - \frac{\theta_{in-NoComp}}{\tau} \quad (5)$$

In Figura 39 è possibile osserva la differenza tra i due TE calcolati secondo le equazioni (6), si può osservare come il TE compensato (rappresentato in blu), sia prossimo allo zero, rispetto al TE non compensato (rappresentato in nero). Questo ci permette di osservare che tramite la compensazione siamo riusciti ad ottenere un errore tra la traiettoria che volevamo imporre rispetto a quella imposta che oscilla intorno allo zero. In questo caso sono state utilizzate per la correzione le seguenti componenti:

- Freq 0
- Freq 1
- Freq 39

Queste corrispondono alle prime 3 componenti con ampiezza maggiore, in futuro si proverà a correggere la stessa traiettoria cambiando componenti, ad esempio provando ad aggiungere 40 o 78. Non escludo che in futuro è possibile ottimizzare la soluzione variando le componenti da correggere in funzione delle variabili di input. È infatti possibile osservare, dalle simulazioni fatte, ma anche dalle analisi di ogni componente, che per basse coppie è più incidente la frequenza adimensionale 40, mentre per alte coppie si ha maggiore incidenza dalla frequenza 78. Vi è quindi la possibilità di andare ad utilizzare una differente componente in funzione della coppia registrata o comandata. Queste sono possibili migliorie future.

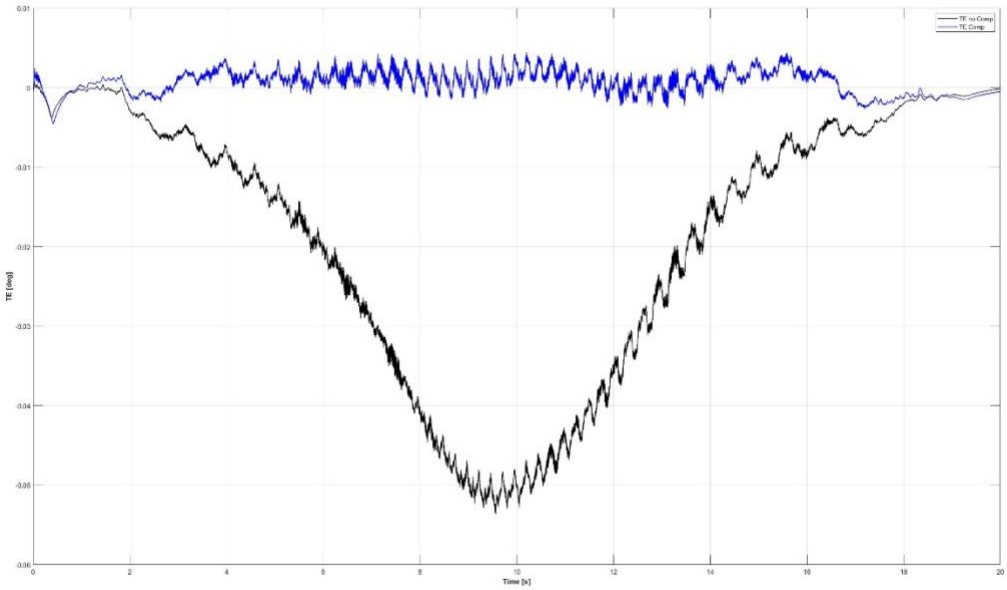


Figura 39 TE compensato (blu) vs TE non compensato (nero)

Il calcolo è stato effettuato rispetto all'encoder in ingresso del riduttore in maniera tale da ottenere la più bassa catena di misurazione senza inserire altri elementi di errori, i quali potevano essere:

- L'elasticità del giunto di collegamento tra il servomotore e il riduttore se veniva considerato come encoder di ingresso quello presente nel servomotore

Bibliografia

Bilancia, P., Monari, L., Raffaeli, R., Peruzzini, M., & Pellicciari, M. (2022). Accurate transmission performance evaluation of servo-mechanisms for robots. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, *78*. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2022.102400

Note:

- I FB descritti in precedenza hanno una variabile di input che è `Enable` rispetto ad `Execute`, questo perché la prima è una variabile che abilita e disabilita il sistema a lavorare, ovvero è l'utente che controlla quando abilitare ad esempio la correzione e quando poterla disabilitare, non c'è un'azione che si compie per cui il lavoro della FB finisce finita l'azione. Per questo motivo in queste due FB viene utilizzato `Enable`. Execute invece è una variabile di input che abilita un `RisingEdge`, ovvero una volta che questa è `TRUE`, il sistema interrompe l'azione solo quando và in errore o quando l'azione stessa è finita, nel caso in cui `Execute` venisse imposto `FALSE` dall'utente, il sistema non dà i valori di output, ma l'azione imposta in precedenza continua ad andare. Un esempio per capire meglio è l'azione di una rampa di velocità tramite MC, una volta che si dà il comando di `Execute` `TRUE`, l'azione parte, anche se si pone `Execute` `FALSE`, l'azione continua fino a che il motore non raggiunga la velocità o fino a che il non vi è presente un errore. Una volta raggiunta la velocità, se `Execute` è `TRUE`, il `Done` (che è il feedback che indica che l'azione si è conclusa) diventa `TRUE`, nel caso in cui `Execute` viene posto `FALSE` prima della fine dell'azione, `Done` non diventa `TRUE` una volta finita l'azione.
- Per risolvere il problema del limite dovuto dalla potenza di calcolo ci sono differenti strade:
    - <u>Diminuire le componenti in modo da lavorare con lo stesso tempo ciclo</u>, questo limita molto il numero di componenti possibili da utilizzare, infatti si arriva al max a 1 o 2 componenti, per cui non si avrebbe una buona correzione
    - <u>Aumentare il tempo ciclo del Test Rig</u>, lavorando cosi con più componenti. Può essere una buona soluzione, dipende molto dal quello che si vuole studiare successivamente con il sistema meccanico. L'idea che mi sono fatto è che non basta variare solo il tempo ciclo di TwinCAT, ma si deve agire anche su IndraWorks, per cui se in futuro si vuole passare da un tempo ciclo più veloce ad un più lento e viceversa per effettuare differenti esperimenti, non è una funzionalità a mio parere veloce da cambiare.
    - <u>Dividere il calcolo del ML in più cicli,</u> questa è una possibile soluzione da poter implementare, unico limite sono le diverse componenti che vengono calcolate in momenti differenti, e dato inoltre che dato che il tempo ciclo è in quel modo stretto e la CPU viene utilizzata anche per effettuare altri calcoli, non so se le componenti sono limitate maggiormente rispetto ad utilizzare una CPU dedicata.
    - <u>Realizzare un nuovo Task con un tempo ciclo più lento che scambia informazioni con il Task più veloce.</u> È la soluzione attualmente implementata, permette di lavorare con differenti componenti. Un aspetto negativo è il ritardo tra il calcolo del TE e la sua applicazione per la correzione. Essendo infatti un Task differente si ha un ritardo dovuto anche allo scambio di informazioni tra i due task. Un lato positivo però è che le componenti vengono calcolate tutte nello stesso momento rispetto alla precedente soluzione.

  Non nego che in futuro si può ottenere un miglior risultato aumentando il cycle time oppure andando a spezzare il calcolo in più cicli.

- Un fenomeno importante di cui tenere conto è la discontinuità generata dal ML. Nel report si è parlato di discontinuità generata all'ingresso del ML, ma bisogna sottolineare anche la discontinuità generata durante la predizione, questa infatti può portare alla generazione di vibrazioni del sistema. Per questo motivo si è inizialmente lavorato facendo la predizione su dati già registrati, senza importare il tutto sul Test Rig. Una volta confermato che la predizione non aveva delle grandi discontinuità si è deciso di importare e provare ad effettuare la compensazione. Si è inoltre

osservato come il ML si comportava durante la predizione se veniva dati in input valori con del rumore.

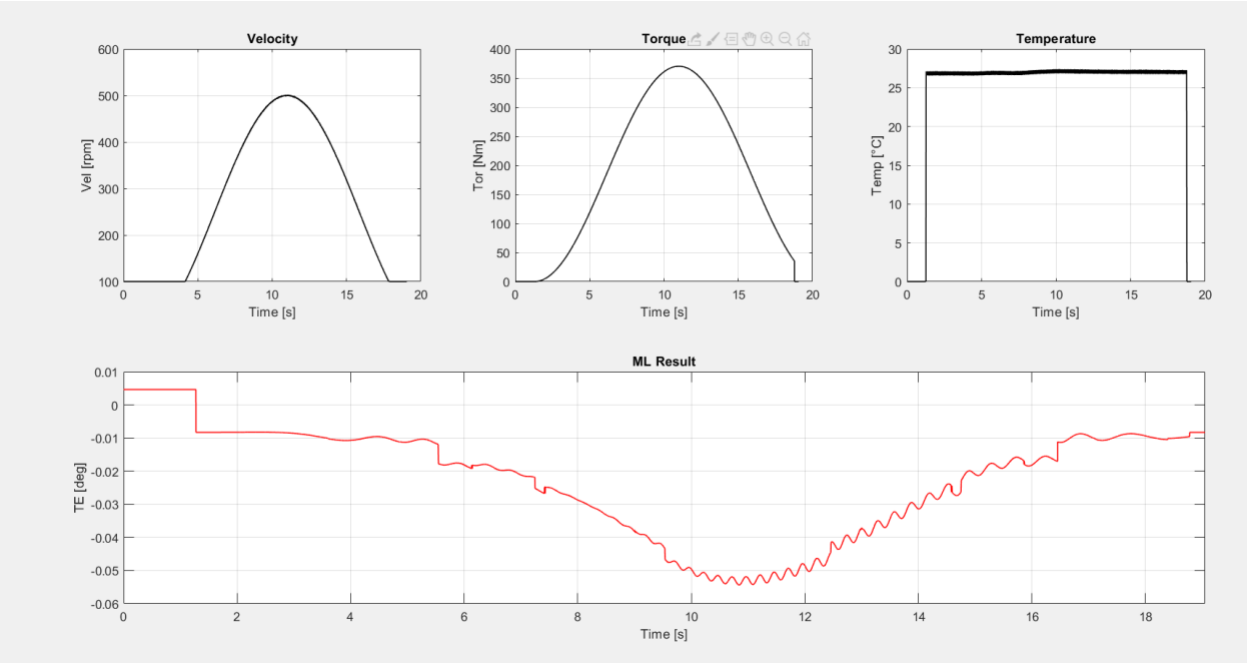


Figura 40 Simulazione con andamento di coppia ideale e vel e temp registrate da esperimento

In Figura 40 è possibile osservare un esperimento effettuato sul PC andando a dare in input a ML punto per punto i valori ideali generati da Matlab per quanto riguarda la coppia e la velocità, mentre per quanto riguarda la temperatura si è deciso di utilizzare quella registrata, anche se approssimativamente costante. È possibile osservare come il TE non presenti notevoli vibrazioni dovute al rumore della presente nel dato della temperatura, ma sono visibili invece discontinuità dovute alla predizione della frequenza 0. È stato comunque deciso di utilizzare la temperatura iniziale dell'esperimento come input per la predizione e di mantenerla costante durante tutto l'esperimento. In futuro è possibile comunque ragionare sull'utilizzare la temperatura registrata, oppure utilizzare dei livelli di temperatura sul quale farla rimanere costante.

Si è successivamente provata a sostituire la traiettoria ideale della coppia con quella registrata, per cui "sporca" dal rumore. Dalla Figura 41 si può osservare come il TE abbia delle vibrazioni non trascurabili, per cui utilizzare un segnale sporco in input porta solo ad una predizione con delle vibrazioni. Seguendo questo ragionamento si è quindi deciso di utilizzare la coppia ideale, ovvero quella di riferimento, rispetto alla coppia di feedback registrata dal sensore, come input del ML.

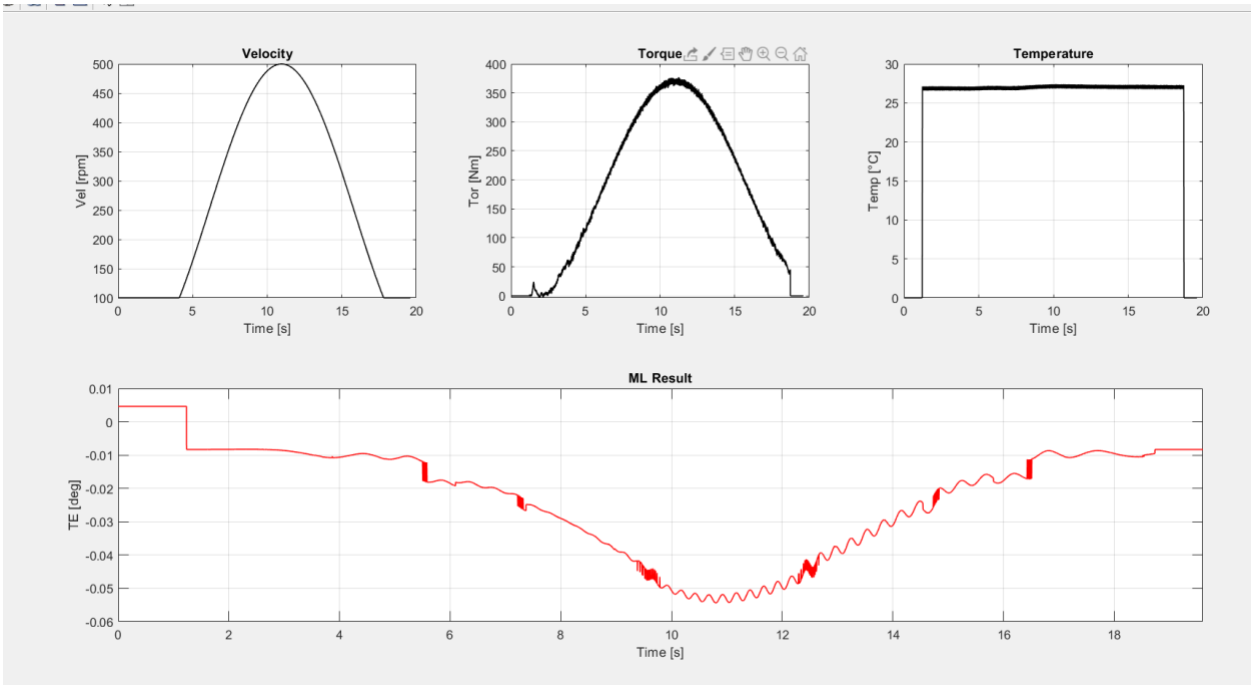


Figura 41 Simulazione con vel ideale e coppia e temperatura registrate da exp

Si è visto allo stesso modo che sostituendo la velocità reale a quella ideale come input, il TE si comportava allo stesso modo, generando delle vibrazioni, per cui si è deciso nuovamente di utilizzare la traiettoria di riferimento, ovvero si va a derivare la traiettoria della posizione generata da Matlab e la si dà come input all'esperimento nel file CSV.

In futuro, magari affinando maggiormente i modelli di ML, è possibile utilizzare come input di predizione direttamente i valori registrati.